

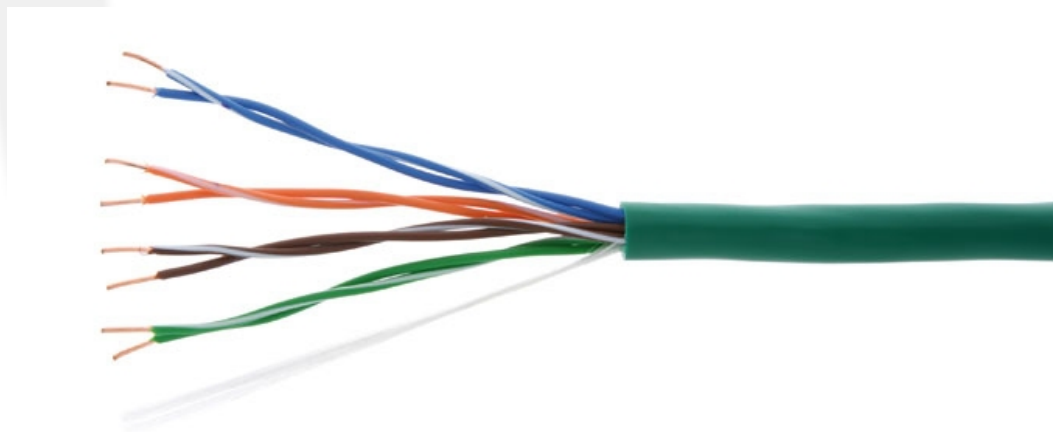
Aspetti avanzati di rete

.

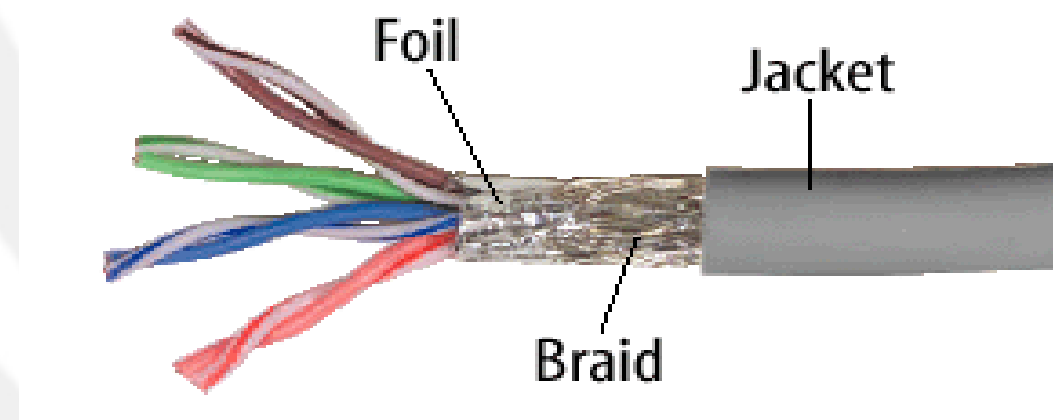
Davide Quaglia

Tipologie di doppino

Doppino non schermato:
un-shielded twisted pair
(UTP)



Doppino schermato:
shielded twisted pair
(STP)



Doppino in rame non schermato



(a)



(b)

(a) UTP di categoria 5

(b) UTP di categoria 7

Connettore RJ45



Connettori per doppino

RJ 11 Connector (phone)

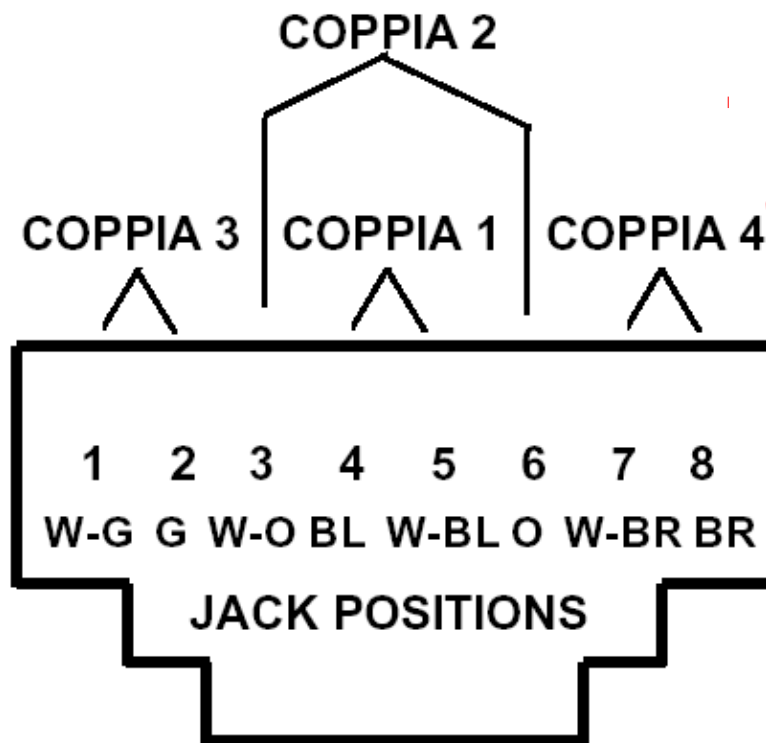
2 coppie

4 coppie

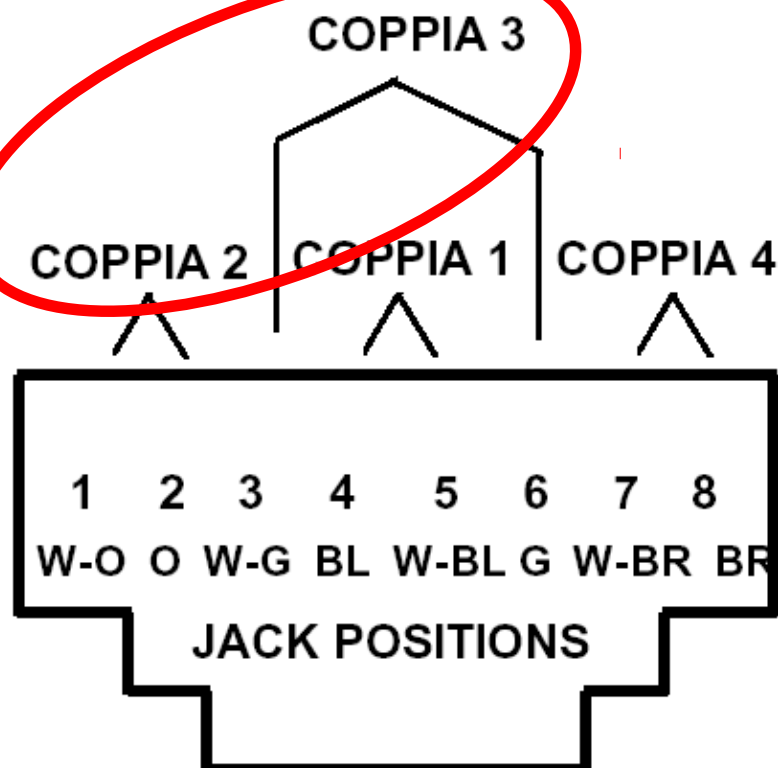
RJ 45 Connector (ethernet)

Coppie in cavi UTP

PREFERITA (T568A)

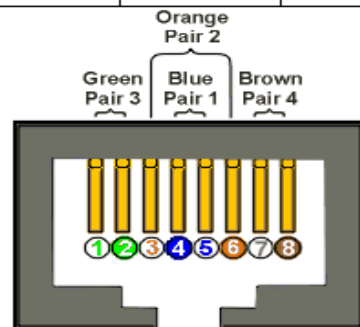
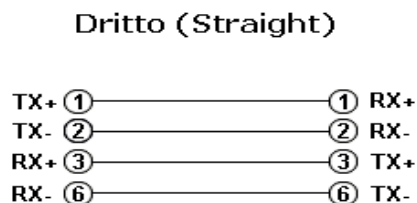
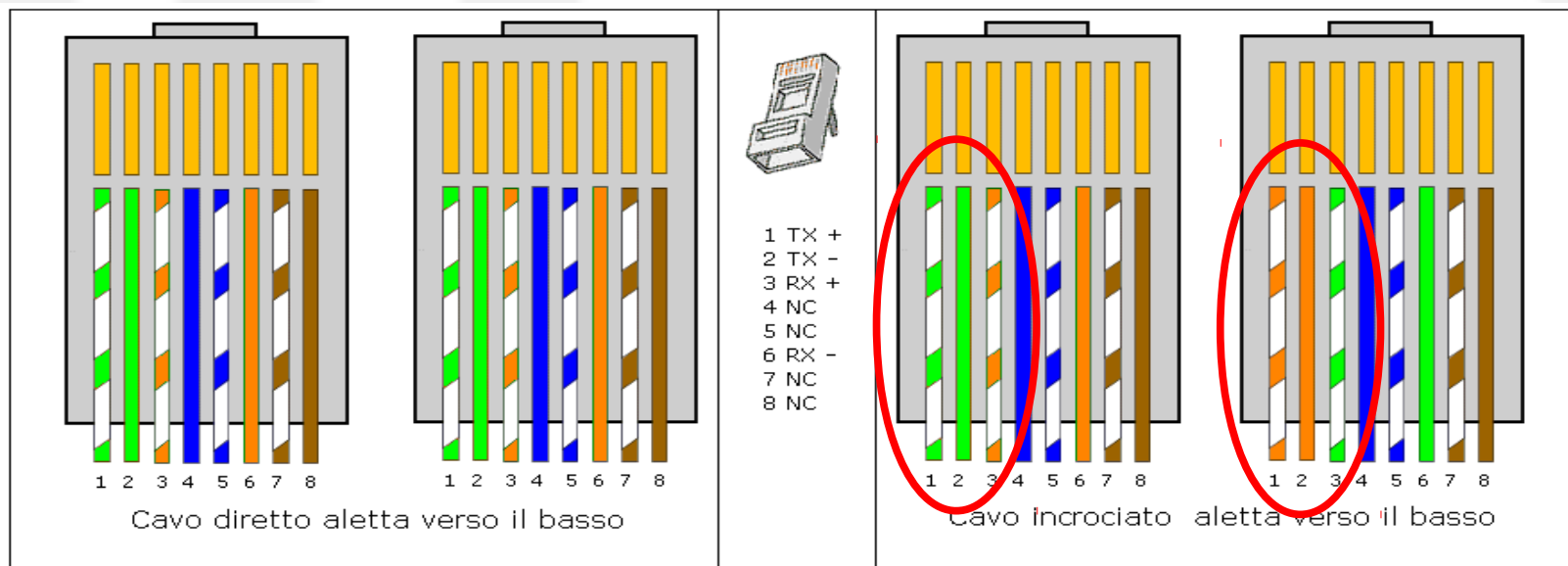


ALTERNATIVA (T568B)

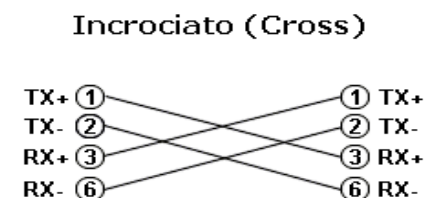


Vista frontale del connettore

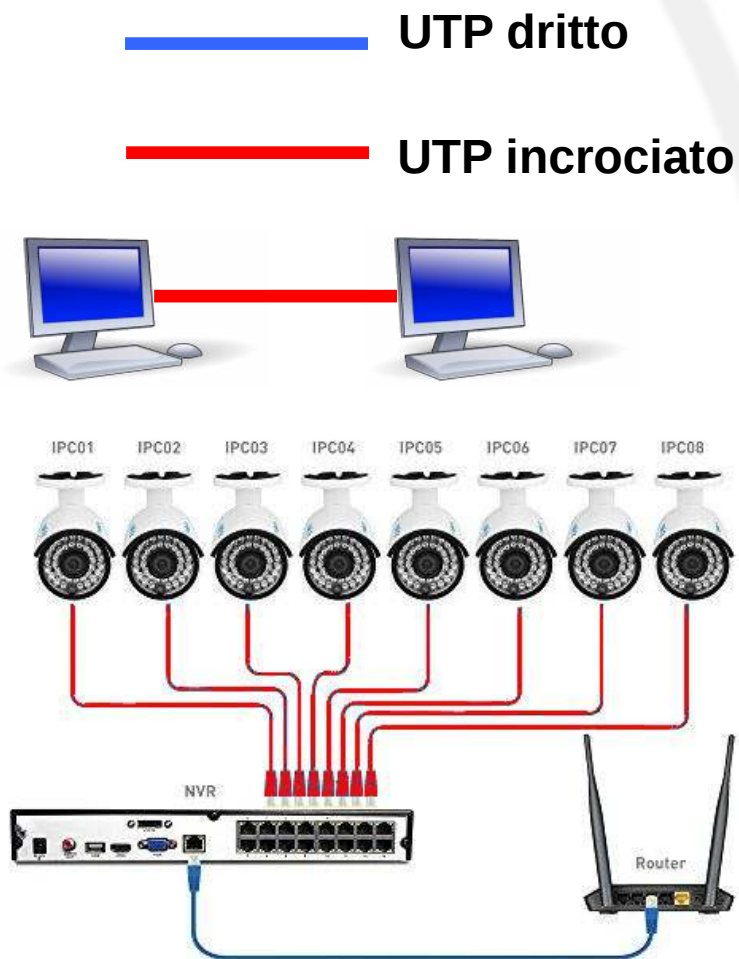
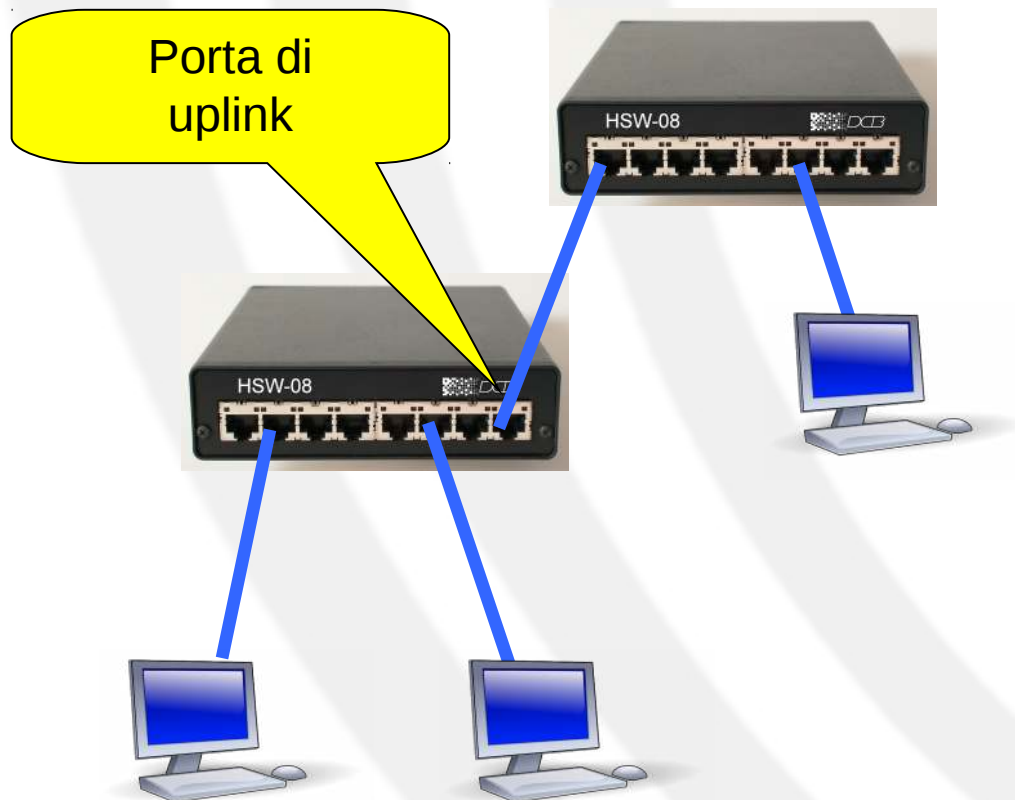
UTP dritto e UTP incrociato



RJ-45 JACK
EIA/TIA 568A STANDARD



Uso di UTP dritti e incrociati

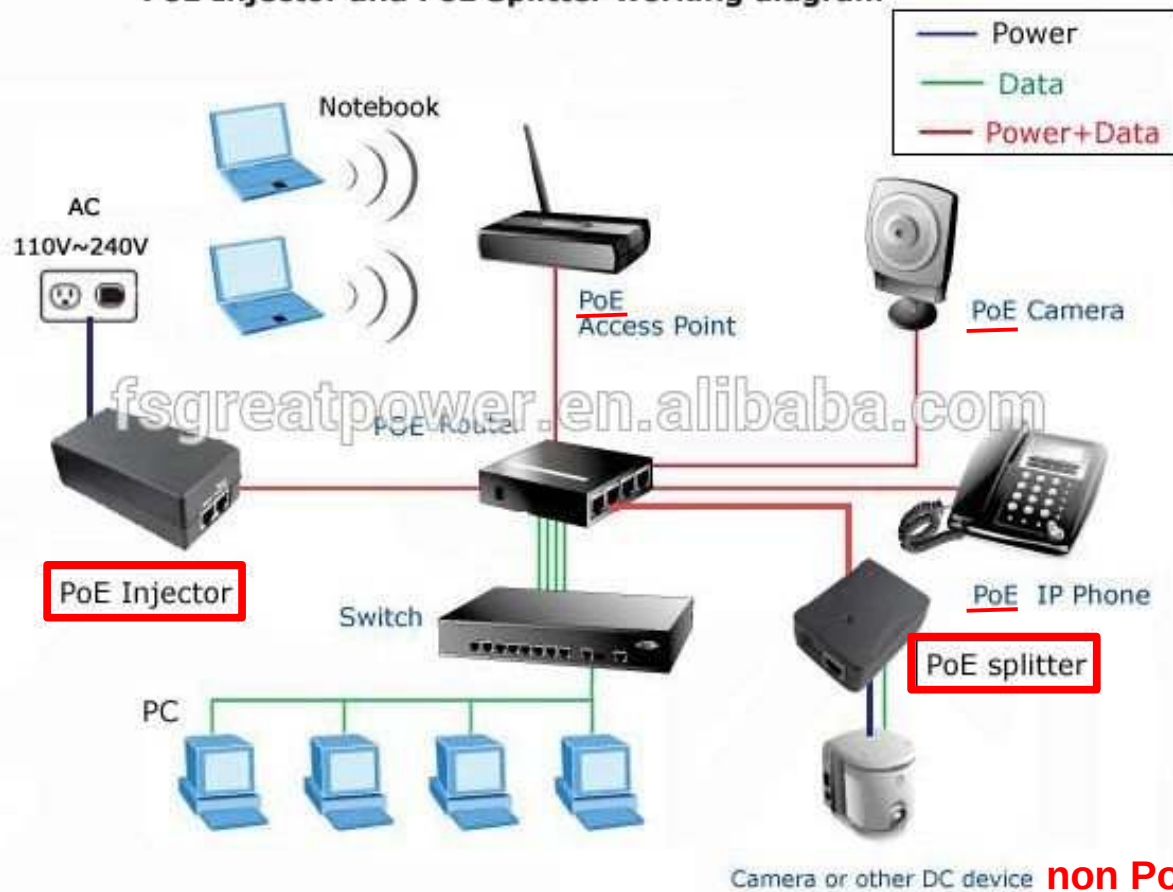


Power over Ethernet (PoE)

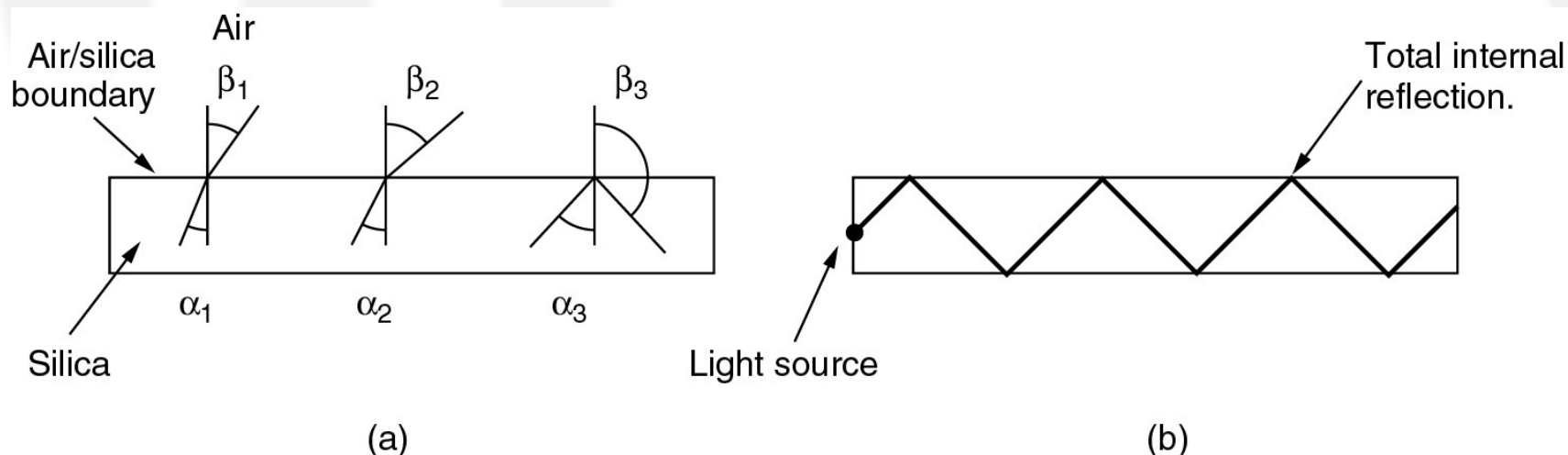
- Modalità per portare alimentazione sullo stesso doppino UTP usato per i collegamenti Ethernet
 - **Semplifica il cablaggio**
- Due possibilità:
 - **Energia e dati sulle stesse coppie**
 - L'energia è veicolata dal segnale di *modo comune* mentre il dato passa come segnale *differenziale*
 - Compatibile con link a 1 Gb/s
 - **Le due coppie non utilizzate per i dati sono usate per portare l'alimentazione**
 - Incompatibile con link a 1 Gb/s che usano tutte e 4 le coppie per la comunicazione

Architettura PoE

PoE Injector and PoE Splitter working diagram



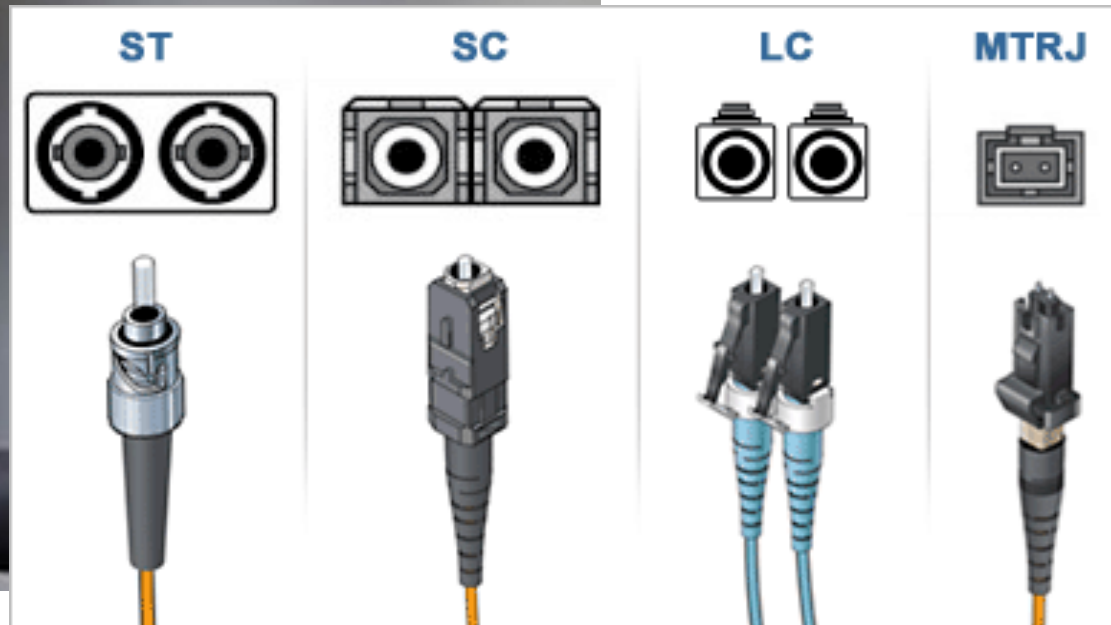
Fibra ottica



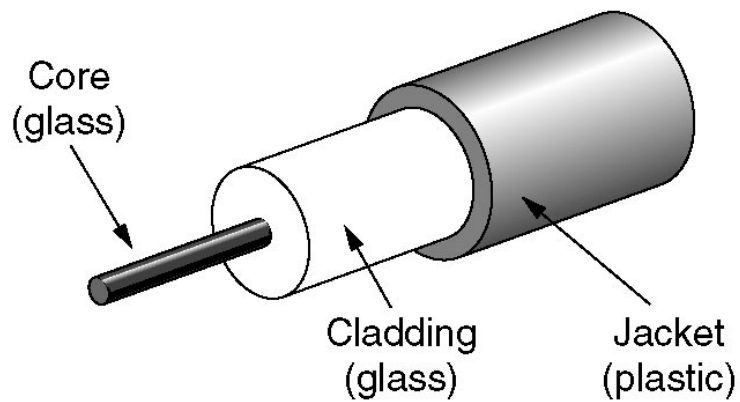
• Utilizzi:

- Trasmissioni in ambienti con elevato rumore elettromagnetico (es. fabbriche)
- Necessità di disaccoppiamento elettrico (es. appl. mediche)
- Altissima capacità

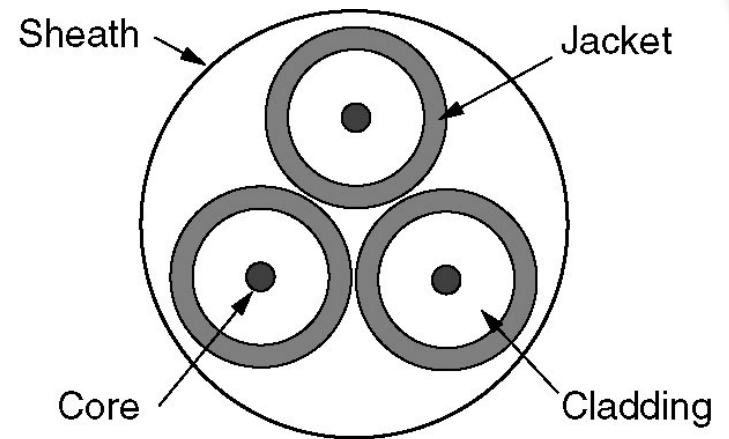
Fibra ottica



Cavi in fibra



(a)



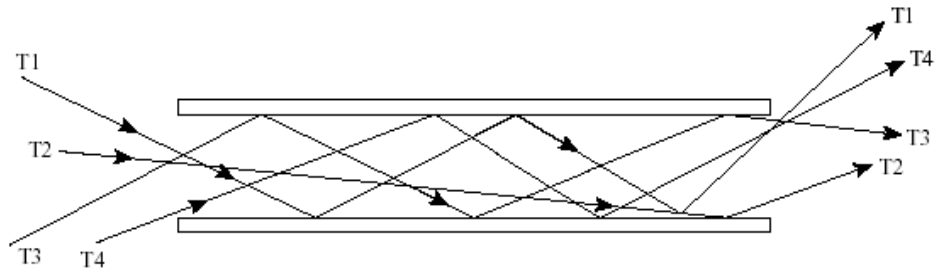
(b)

Tipi di fibra ottica

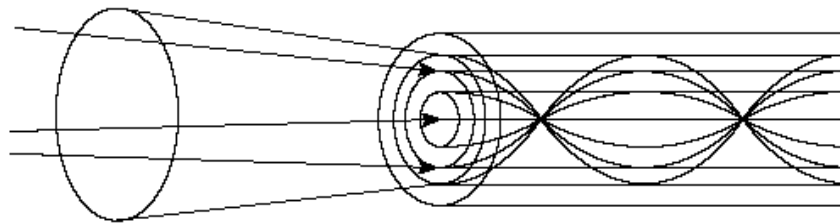
- Multimodale
 - 62.5/125 micron (core/cladding)
 - Step-index
 - Graded-index
 - LED
- Monomodale
 - 10/125 micron (core/cladding)
 - Laser

Tipi di fibra ottica (2)

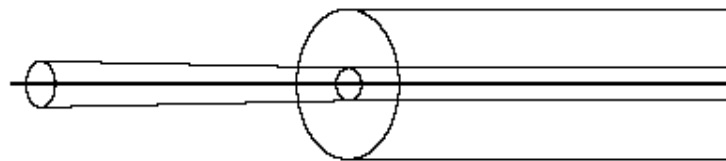
Multimodale step-index



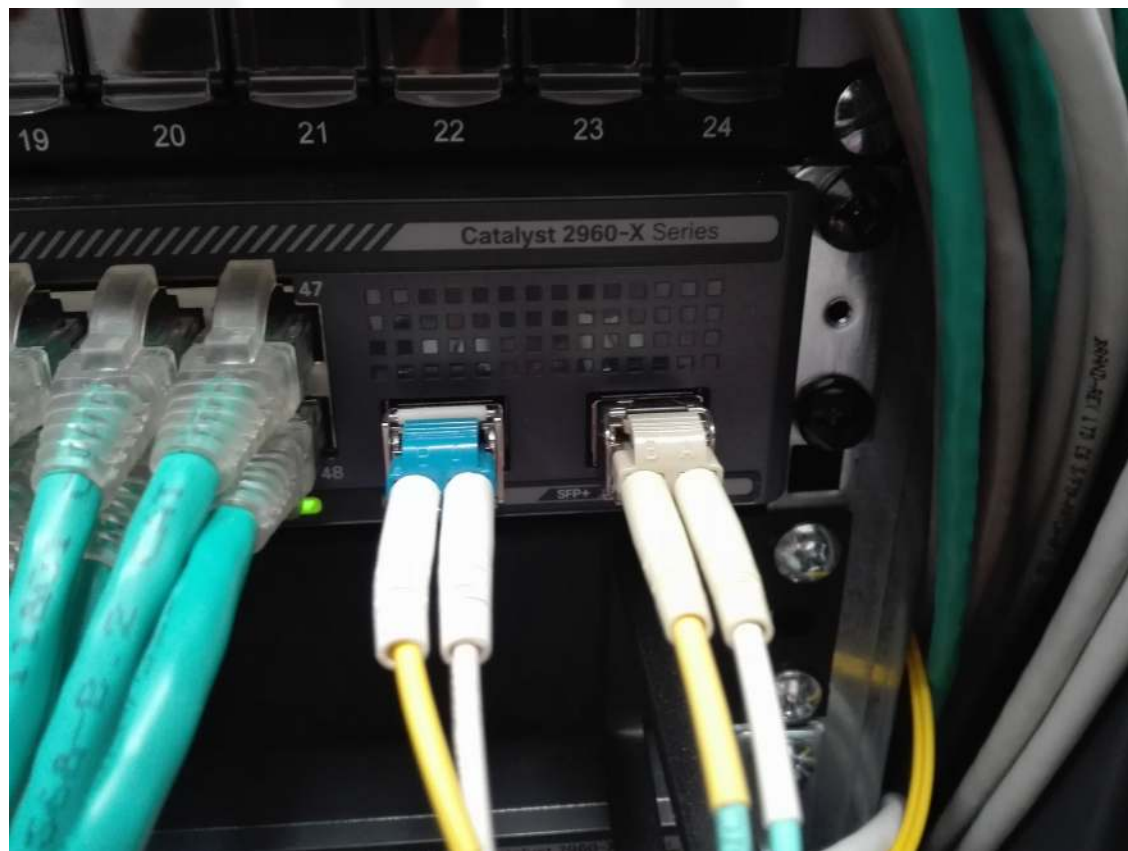
Multimodale graded-index



Monomodale

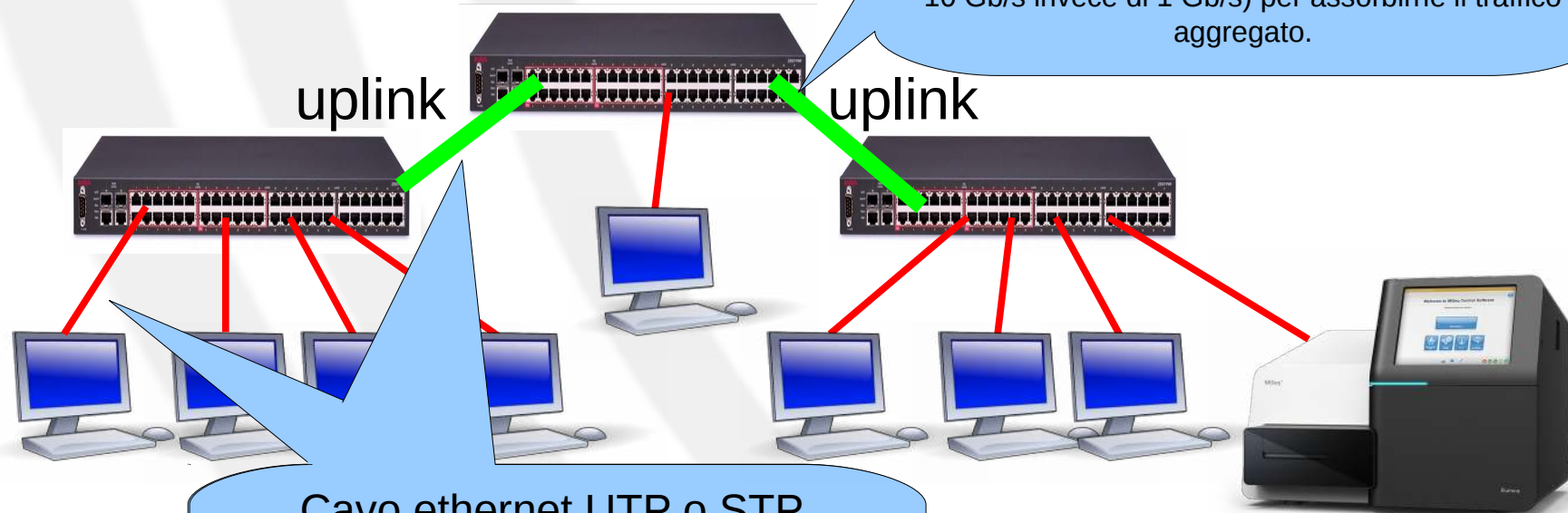


Confronto tra Ethernet su rame e su fibra ottica



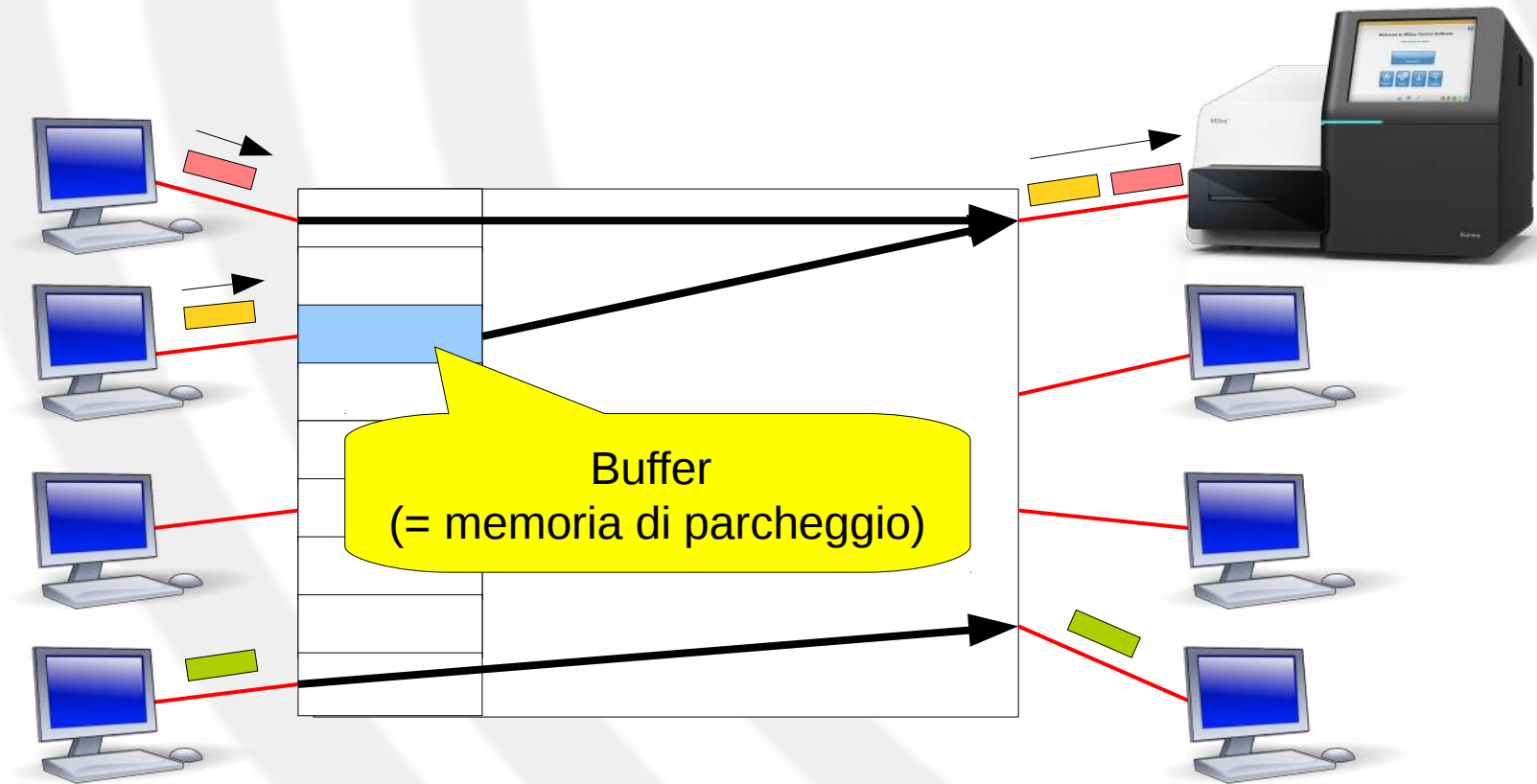
Reti locali ethernet: switch

Formalmente identico ai cavi normali (cioè cavo dritto non incrociato). Potrebbe essere in rame o fibra. Le interfacce Ethernet coinvolte potrebbero essere di capacità superiore a quelle delle stazioni (ad es. 10 Gb/s invece di 1 Gb/s) per assorbirne il traffico aggregato.



Cavo ethernet UTP o STP con almeno una coppia per trasmettere e una per ricevere (full-duplex)

Switch



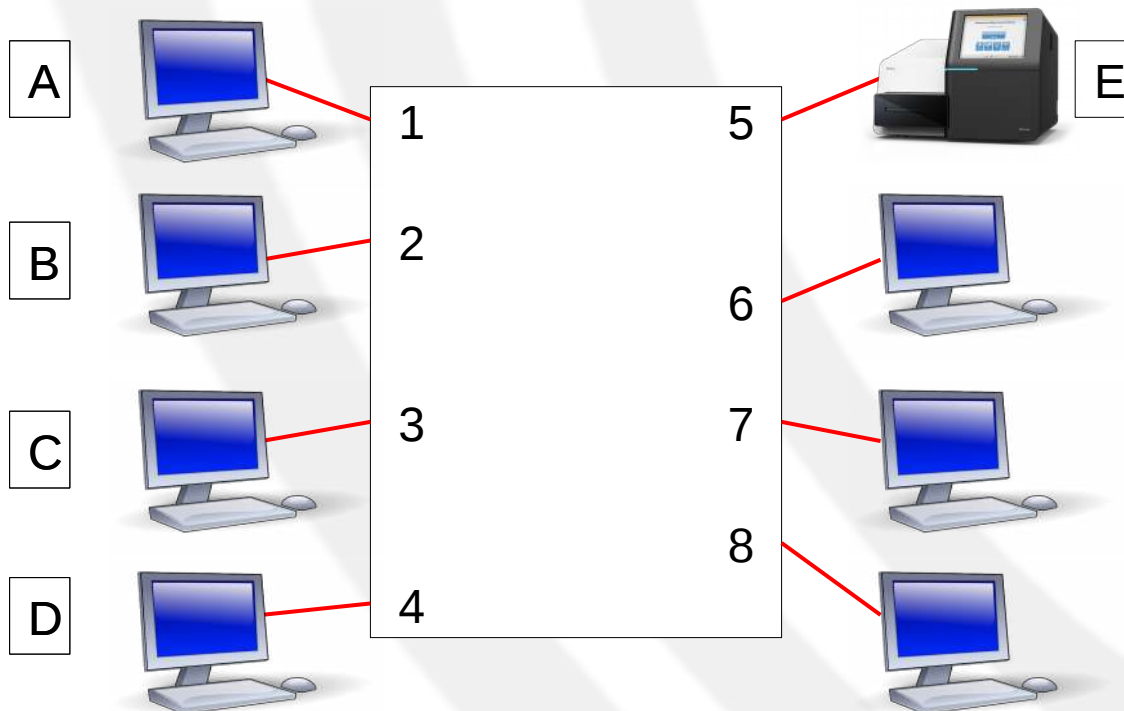
Switch



- Possono collegare reti 802 diverse
 - 802.3 a 100 Mb/s e 802.3 a 1 Gb/s (velocità diverse!)
 - Accodamento in memoria delle PDU (store&forward)
- Eliminazione PDU errate (tramite ricalcolo della FCS)
- Commutazione tra porte
 - **Selective flooding** se non si conosce l'associazione MAC/porta
 - Algoritmo di **backward learning**
- Propagano le PDU broadcast su tutte le porte

Associazione indirizzo MAC-porta

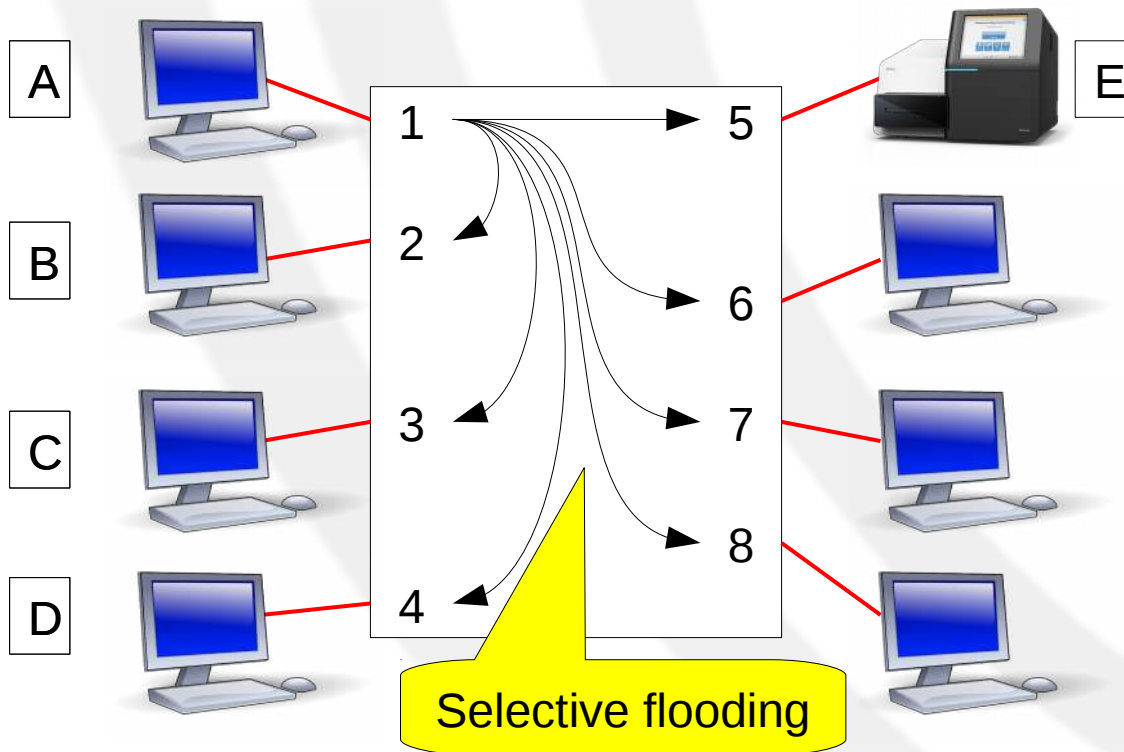
1) A spedisce una PDU a E



PORTA	INDIRIZZO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Associazione indirizzo-porta

1) A spedisce una PDU a E

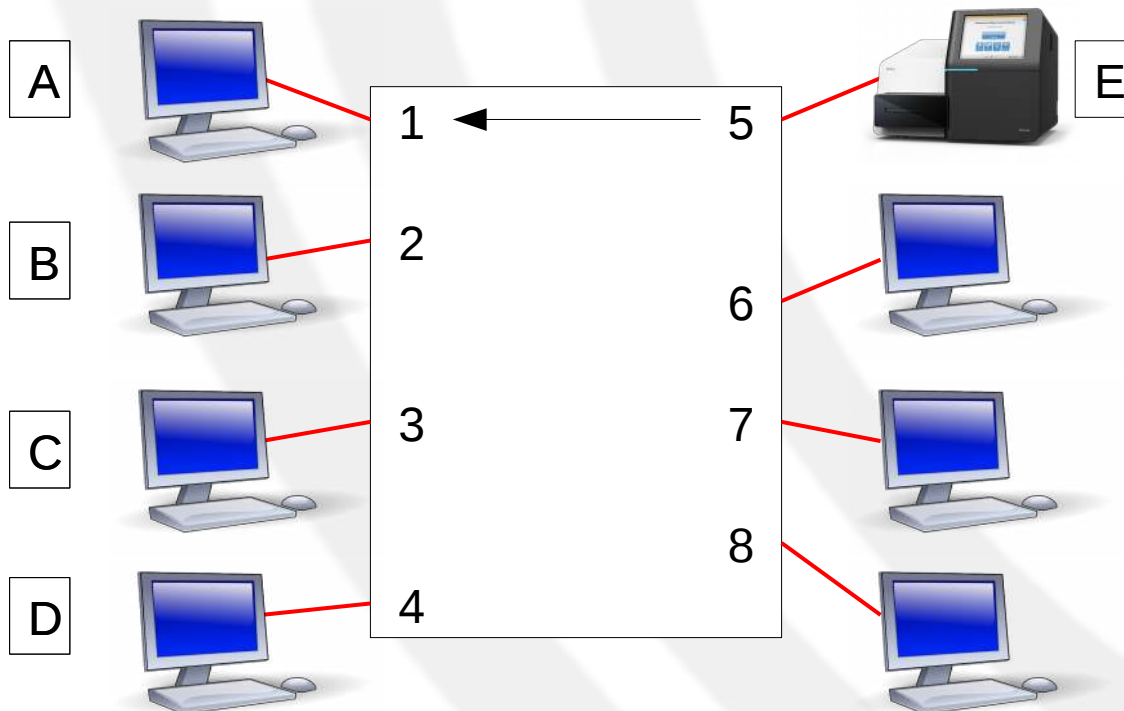


PORTA	INDIRIZZO
1	A
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Backward learning

Associazione indirizzo-porta

2) E spedisce una PDU di risposta ad A

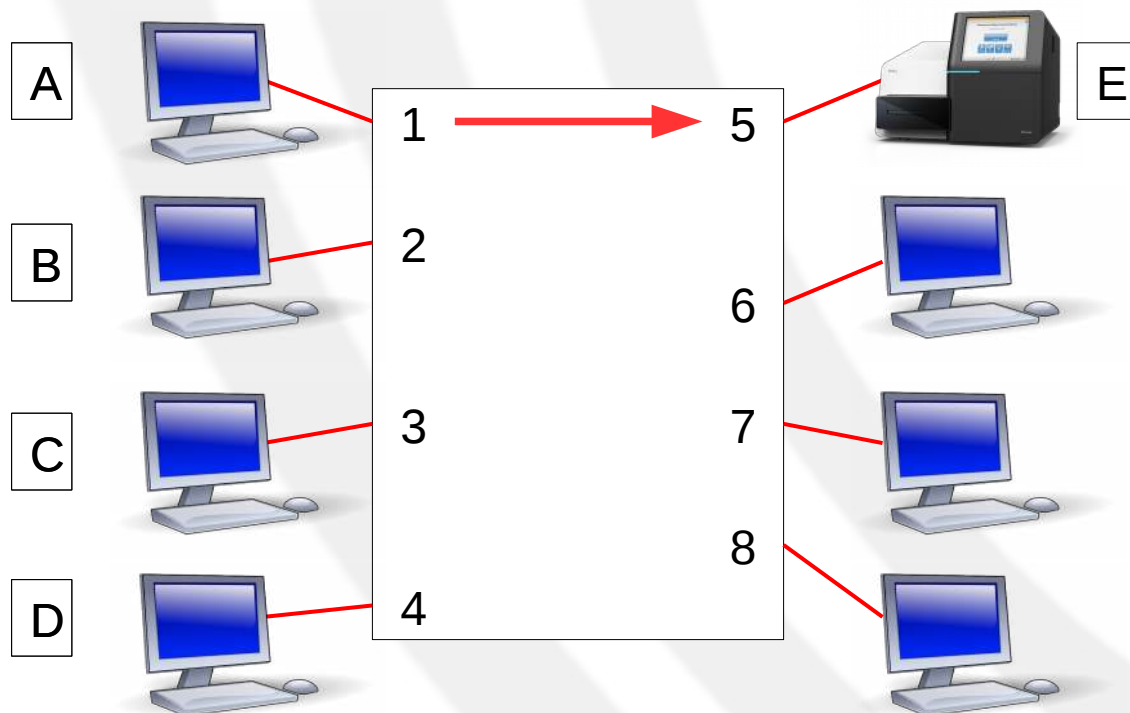


PORTA	INDIRIZZO
1	A
2	
3	
4	
5	E
6	
7	
8	

Backward learning

Associazione indirizzo-porta

3) A spedisce una NUOVA PDU ad E



PORTA	INDIRIZZO
1	A
2	
3	
4	
5	E
6	
7	
8	

Selective flooding

- Le PDU che arrivano da una certa porta vengono trasmesse su **tutte le altre**
- Infatti non ha senso trasmetterle anche sulla porta dalla quale provengono

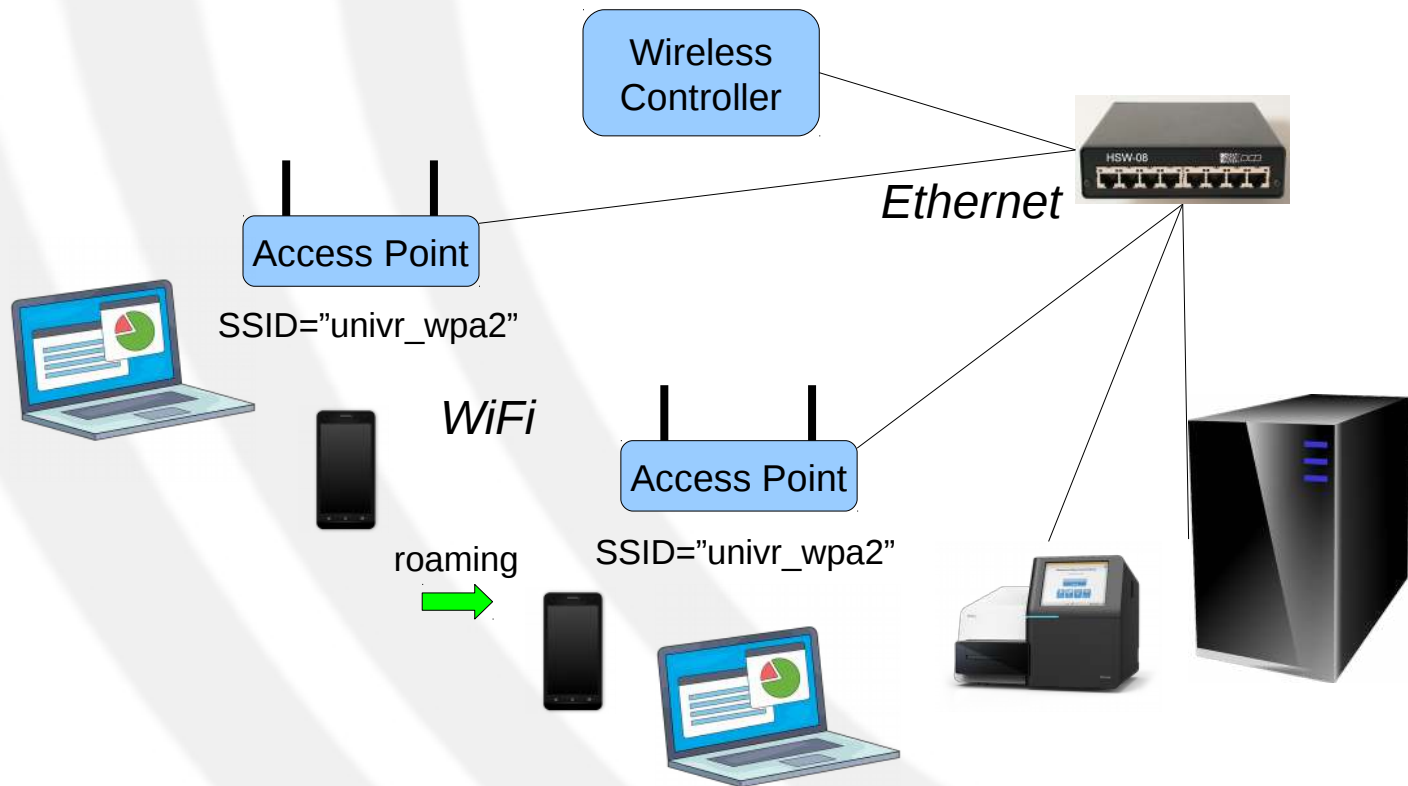
Backward learning

- Lo switch impara quali indirizzi MAC hanno le stazioni attaccate su una certa porta guardando il campo “source address” delle PDU che arrivano su quella porta
 - L'associazione MAC/porta è **molti-a-uno** perché a quella porta può essere attaccato un intero sotto-albero della rete
- Le associazioni imparate si aggiornano dinamicamente nel tempo
- Nessun intervento umano è richiesto

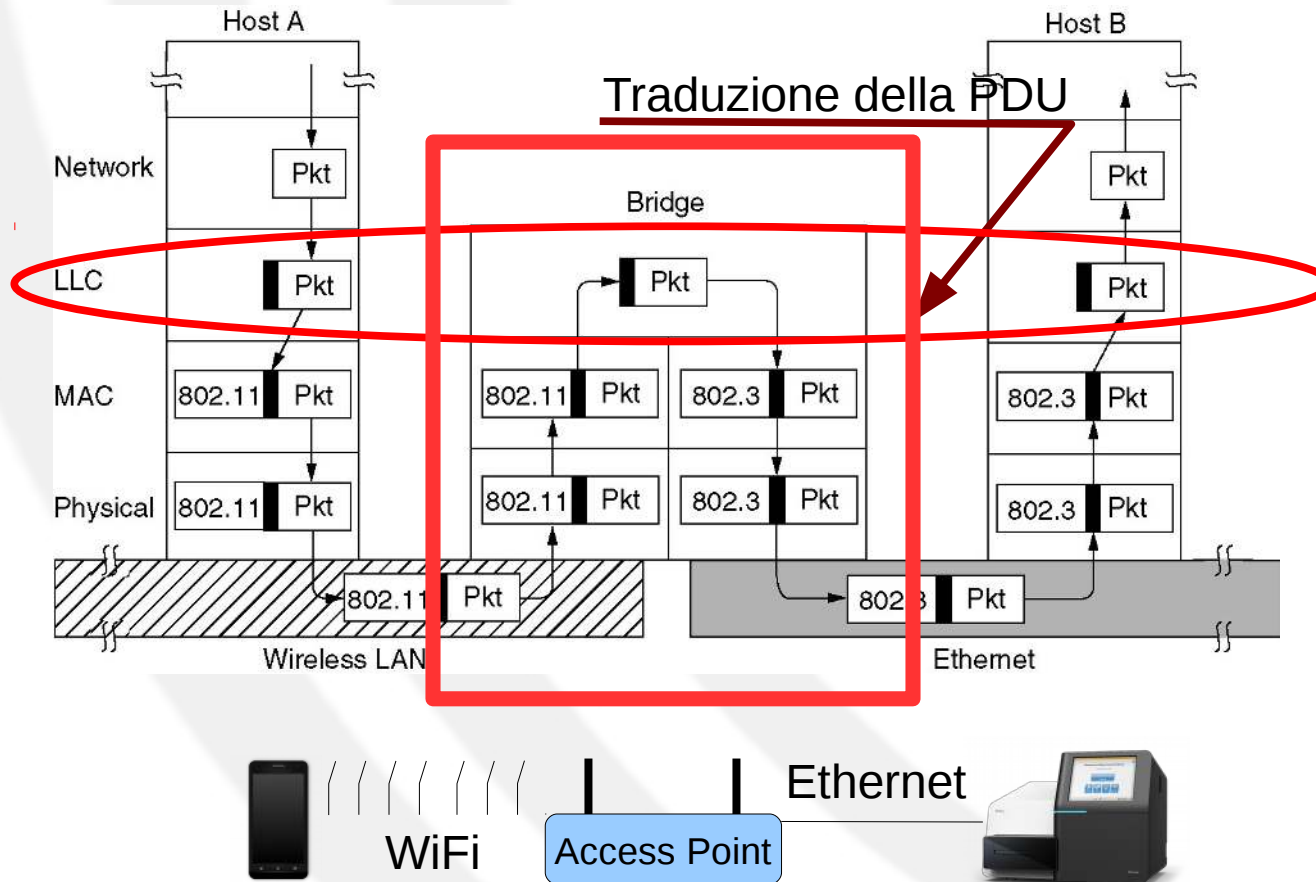
Ethernet switched e full-duplex

- Lo switch realizza un canale condiviso ideale in cui non avvengono collisioni di PDU
 - In caso di contesa su un link si utilizza la memoria interna dello switch come parcheggio
- La trasmissione può avvenire in maniera full-duplex utilizzando una coppia per trasmettere e una per ricevere
 - Ad es. ricezione ad 1 Gb/s e trasmissione ad 1 Gb/s contemporaneamente
- A parte il traffico broadcast, la trasmissione tra due stazioni non coinvolge le altre
 - Maggiore sicurezza (ma non troppo, si veda dopo)

Esempio di rete complessa 802.3+802.11



Access point e rete Ethernet



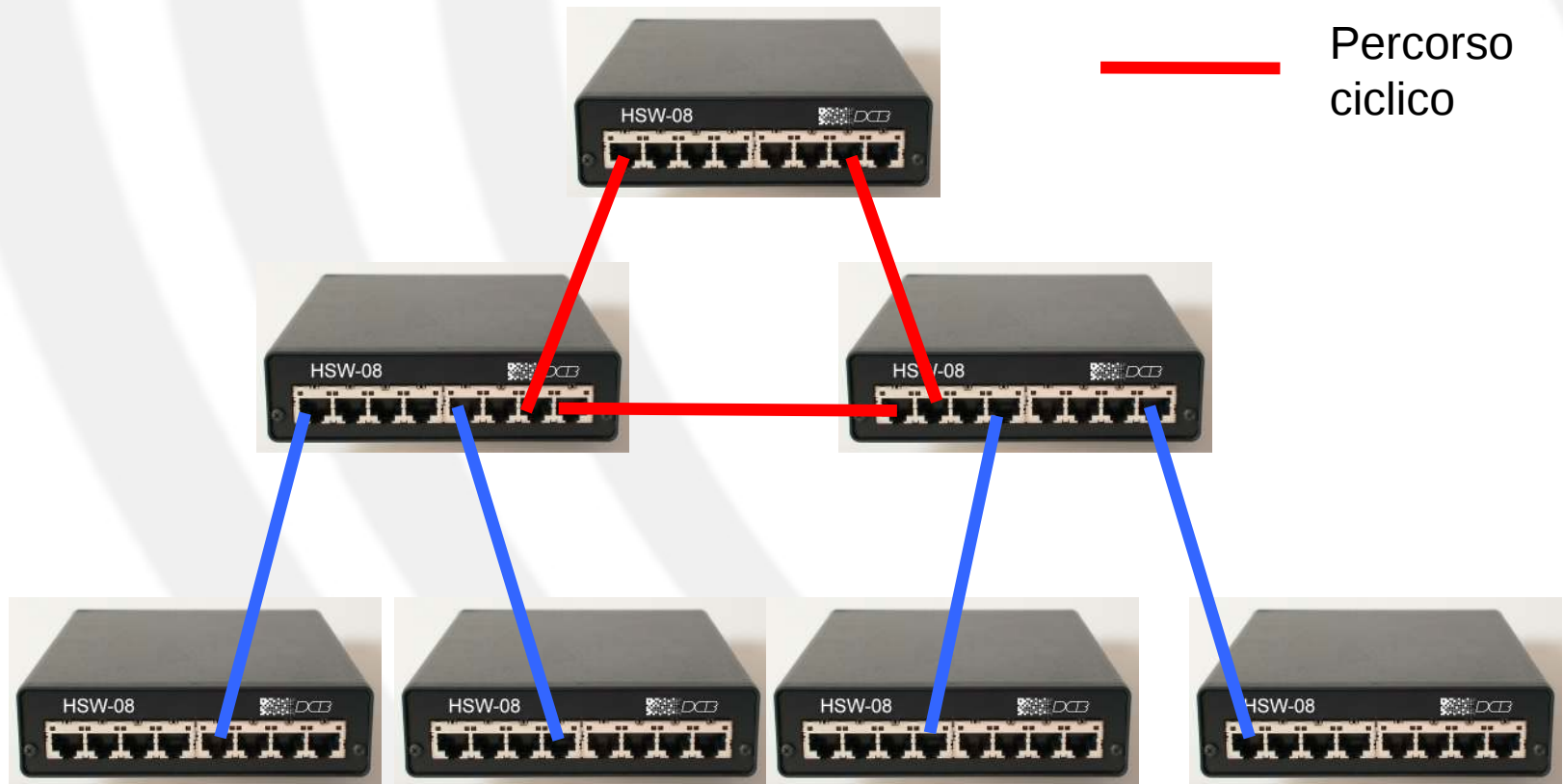
Sicurezza degli switch

- Sicurezza debole
 - Flooding iniziale rivela gli indirizzi MAC delle interfacce dei PC collegati
 - Si può re-innescare la modalità di flooding generando PDU ethernet con MAC diverso che sporca la tabella MAC/porta (**attacco poisoning**)
 - Il flooding innescato abbassa le prestazioni della rete (è una forma di **attacco denial of service**)
 - Stesso problema col traffico broadcast
 - Generando PDU ethernet con il MAC di un altro PC si falsa il backward-learning dello switch che quindi inoltra sulla mia interfaccia tutto il traffico diretto a quel PC
- Basta un programma come Wireshark per leggere queste PDU
 - Furto di identità (indirizzo MAC) → **attacco MAC spoofing**
 - **Furto di informazioni**: dall'indirizzo MAC e dal contenuto delle PDU posso risalire al tipo di HW e sistema operativo e relative vulnerabilità per fare un attacco diretto alla macchina avente tale indirizzo MAC

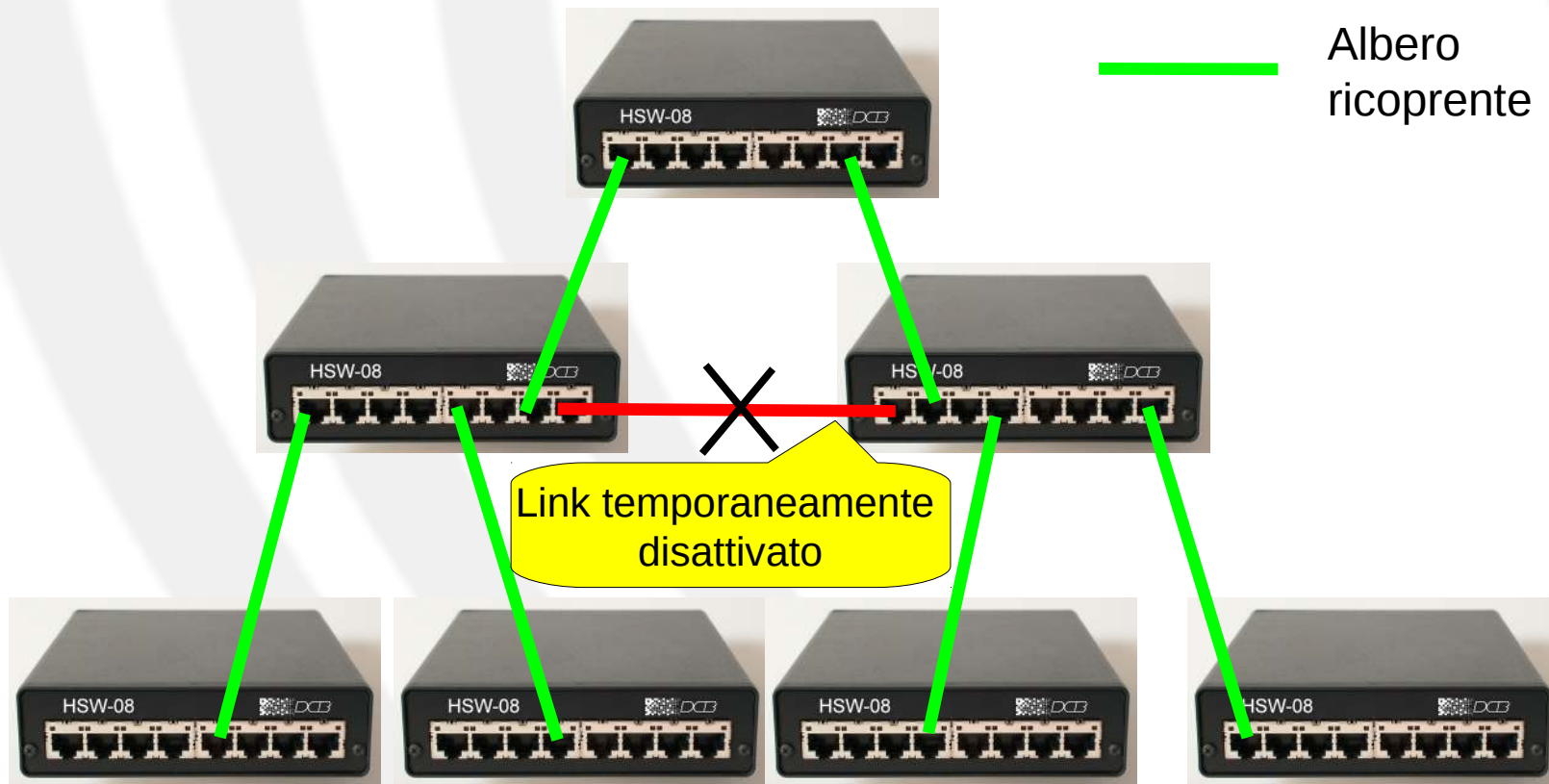
Affidabilità degli switch

- Cause di malfunzionamento
 - Crash di uno switch
 - Guasto di porte
 - Interruzione di link tra switch
 - Errore nel cablaggio a livello di armadio (cablaggio strutturato)
- Soluzione: introdurre switch e link ridondanti e loro gestione
 - Standard 802.1D

Topologia ridondante di switch



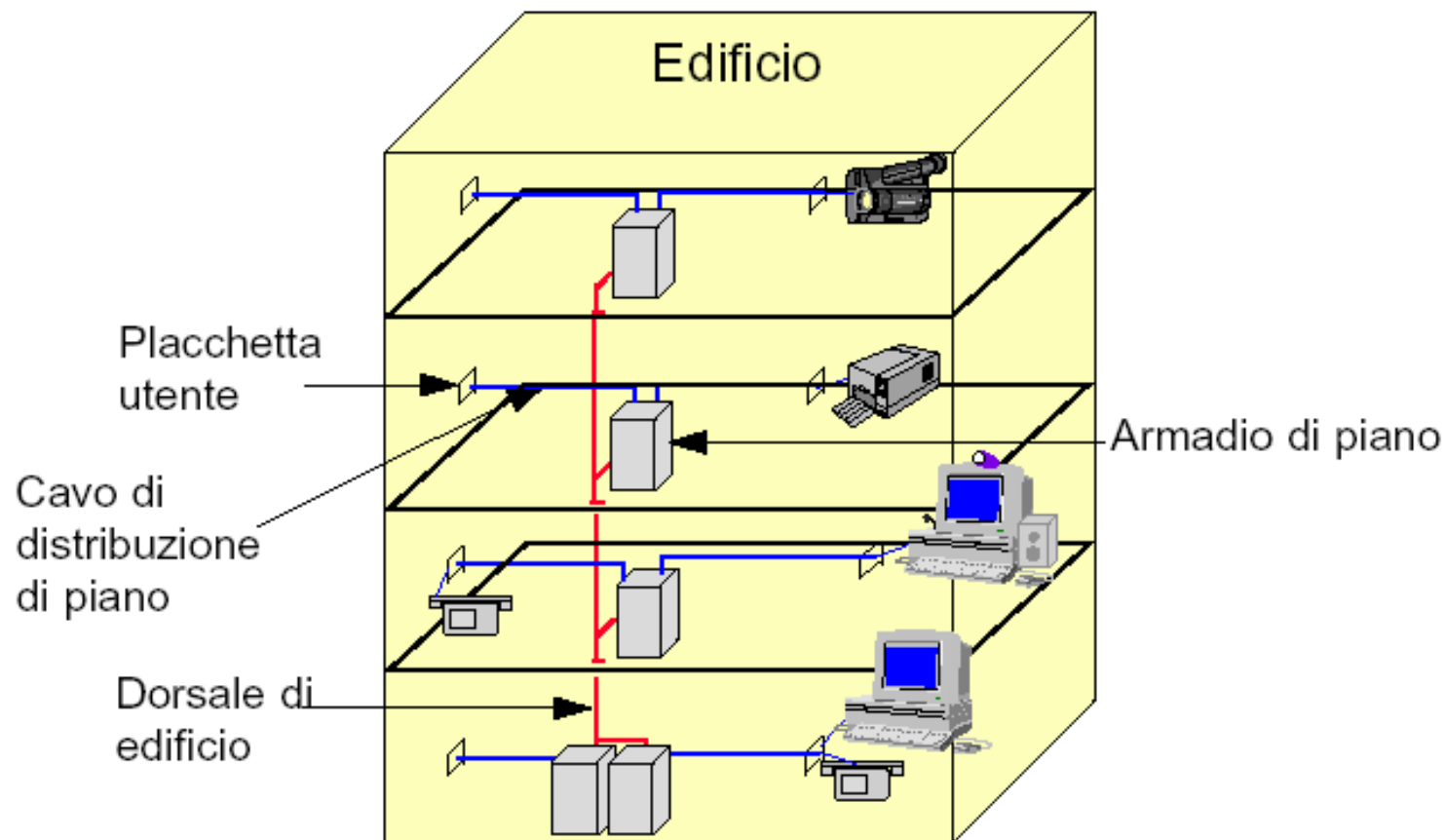
Esempio di albero ricoprente (spanning tree)



Algoritmo/protocollo spanning tree

- L'insieme di switch e link fisici forma un grafo ciclico
- Algoritmo distribuito su tutti gli switch
- Scambio periodico di PDU ethernet con indirizzo MAC destinazione di tipo multicast (chiamate “bridge PDU”) sullo stato dei propri link
- Copertura del grafo ciclico mediante un albero (che è privo di cicli)
 - disattivazione temporanea dei link ridondanti
- Rilevazione dei link guasti
 - Notifica esplicita del guasto
 - Bridge PDU periodiche di diagnostica
- Riattivazione dei link disattivati in caso di guasti

Esempio di cablaggio strutturato



Cosa integrare in un cablaggio strutturato ?

- Reti locali
- Telefonia
- Controllo accessi
- Video-sorveglianza
- Antifurto
- Sensoristica ed allarmi (incendio, condizionamento)

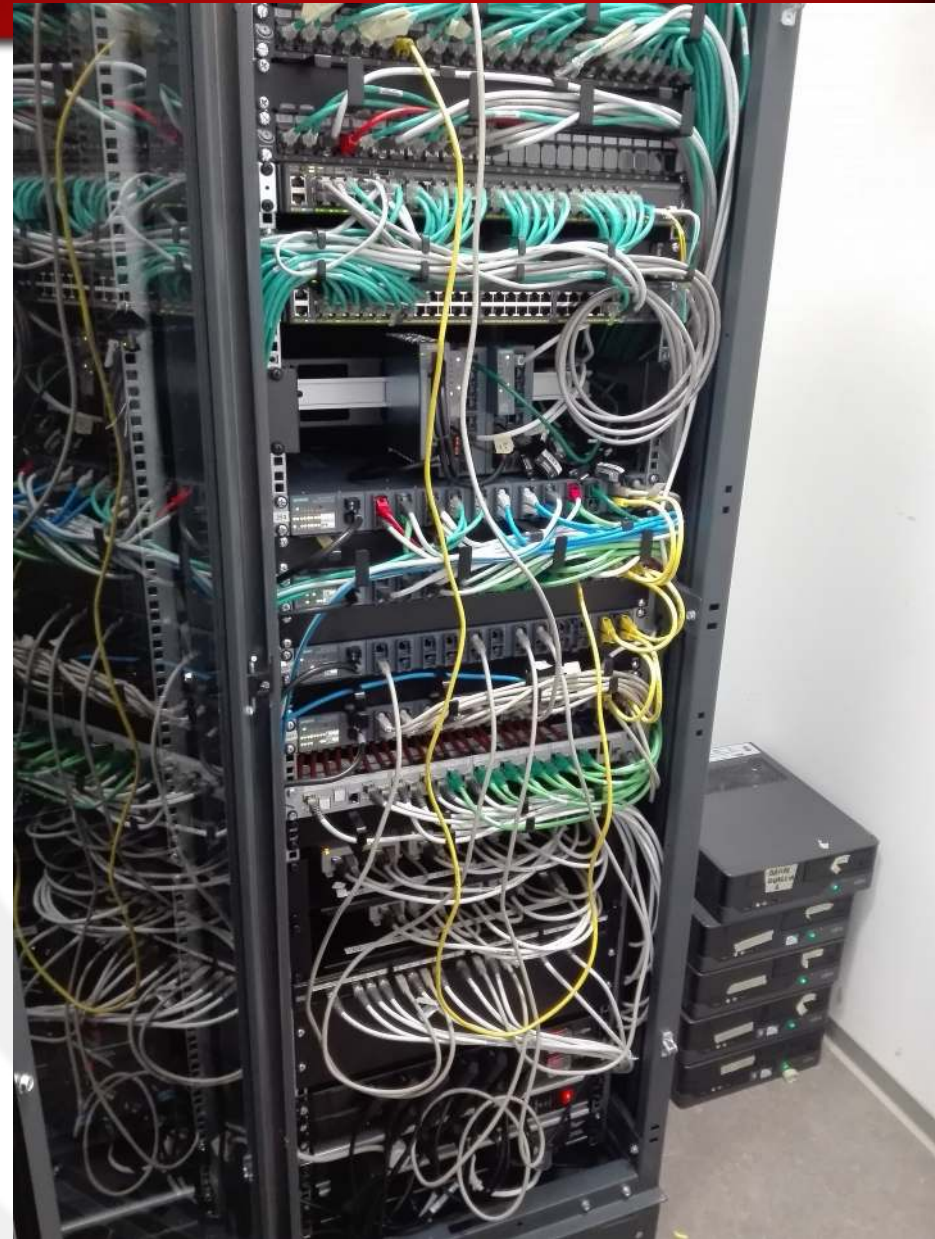
Componenti del cablaggio strutturato

- Mezzi trasmissivi:
 - cavi in rame e fibre ottiche
- Strutture di permutazione
- Connettori, spine e prese
- Adattatori
- Apparati di protezione elettrica
- Materiali di supporto:
 - cassette, supporti, canaline, armadi, ecc.

Perchè il cablaggio strutturato ?

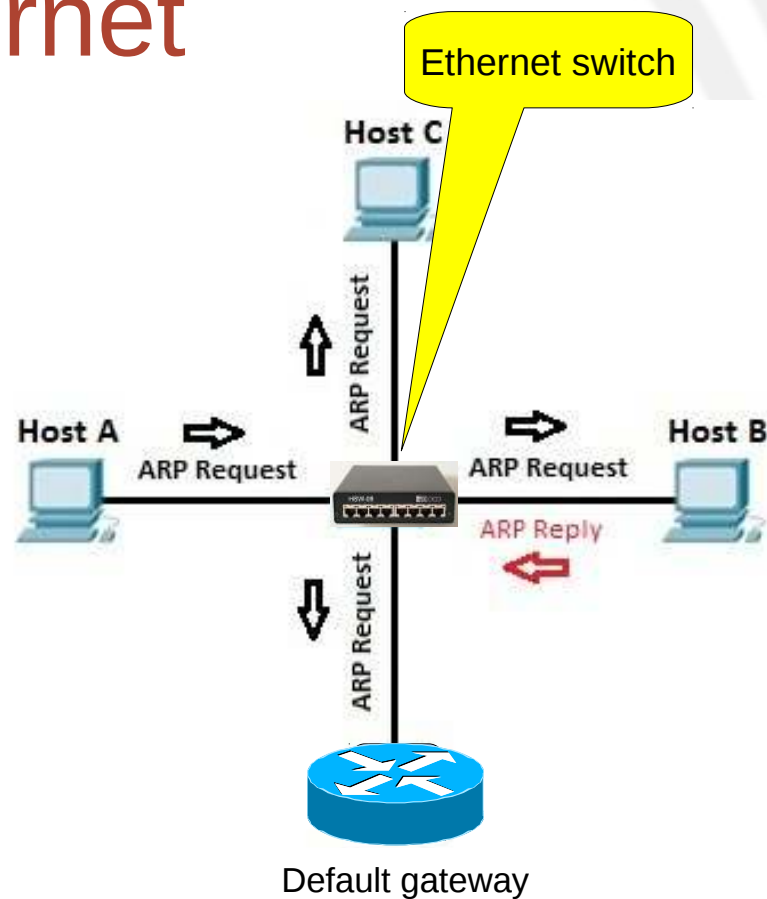
- Necessità di sistemi di cablaggio standard per edifici commerciali è avvertita da associazioni di telecomunicazioni (TIA) e di calcolatori (EIA) fin dal 1985
- Il sistema di cablaggio deve essere:
 - adatto ad un ambiente multiprodotto/multimarca
 - indipendente dai prodotti di telecomunicazione che verranno installati
 - pensato per essere realizzato contestualmente alla costruzione o ristrutturazione organica di un edificio
 - pensato per rimanere utilizzabile per almeno una decina di anni futuri

Esempi di cablaggio strutturato

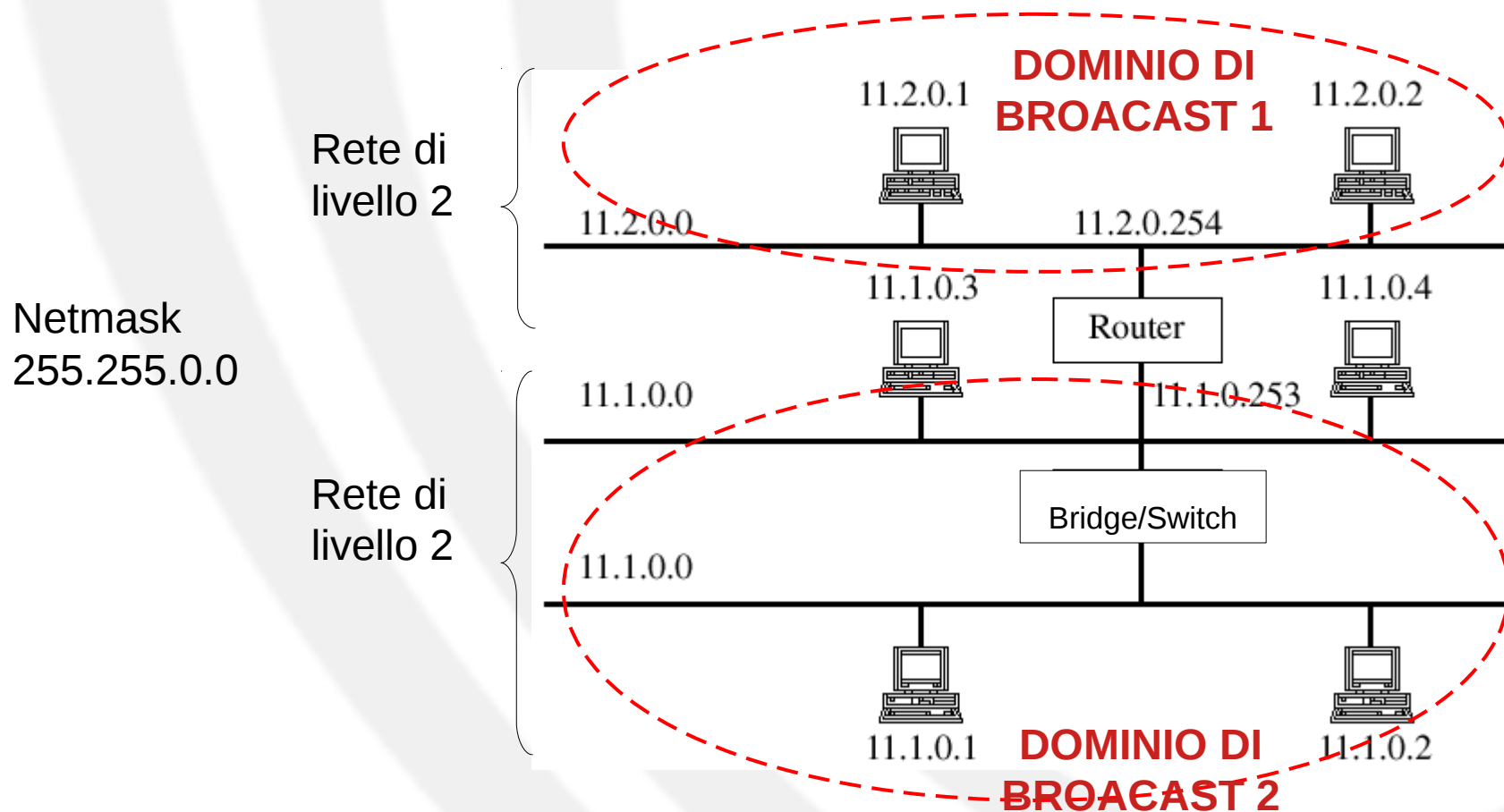


Generazione di broadcast in una rete ethernet

- Come abbiamo visto precedentemente il protocollo ARP genera PDU broadcast
 - Avviene spessissimo in una rete ethernet
- Esistono altri protocolli che usano il broadcast
 - Es: annuncio della presenza di una stampante
- Il traffico broadcast è un problema
 - Occupa banda su tutti i link inutilmente
 - Può svelare informazioni che creano vulnerabilità



Confronto tra router e switch/bridge

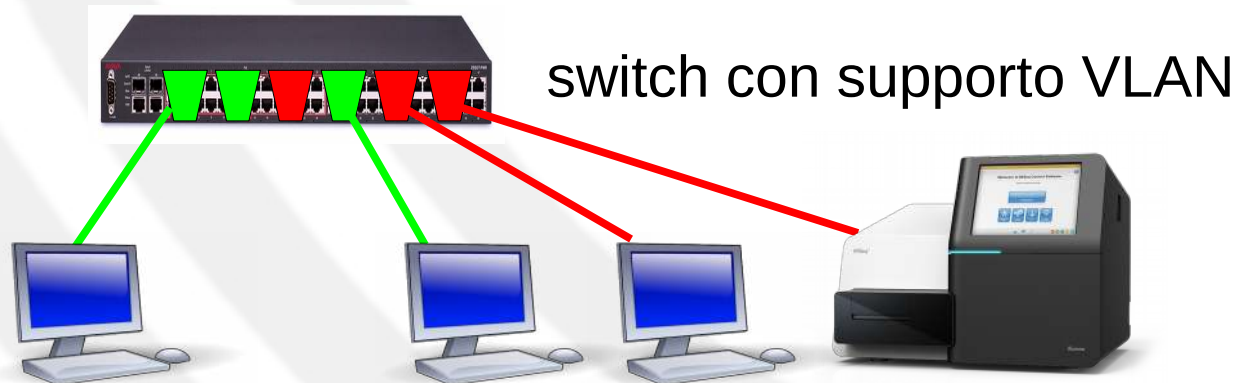


Confronto tra router e switch/bridge

- Gli switch separano i domini di collisione ma non di multicast/broadcast:
 - Protocollo ARP e malfunzionamenti generano traffico broadcast che occupa inutilmente banda
- Problemi di sicurezza:
 - Selective flooding nel transitorio
 - Possibilità di poisoning
- Soluzione: partizionamento di una LAN in tante LAN da collegare tramite router IP (creando corrispondenti sottoreti IP)

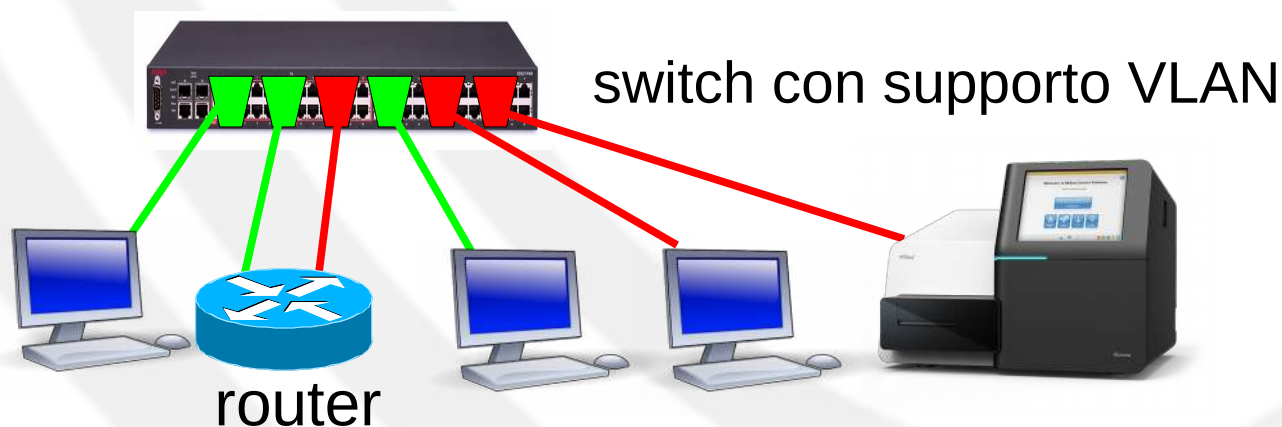
Virtual LAN (VLAN)

- Il partizionamento di una LAN in tante sotto-LAN richiederebbe di moltiplicare il numero di switch distinti con aumento dell'ingombro e dei costi
- SOLUZIONE: Il nuovo switch con supporto VLAN permette il partizionamento di un insieme di stazioni in LAN virtuali (VLAN) diverse anche se tutte collegate allo stesso switch fisico
 - L'amministratore decide l'assegnazione delle porte tramite un software di network management
 - Assegnazione facile da cambiare senza spostare cavi
- Il multicast/broadcast generato da una stazione viene propagato solo sulle porte della stessa VLAN (stesso colore in figura)



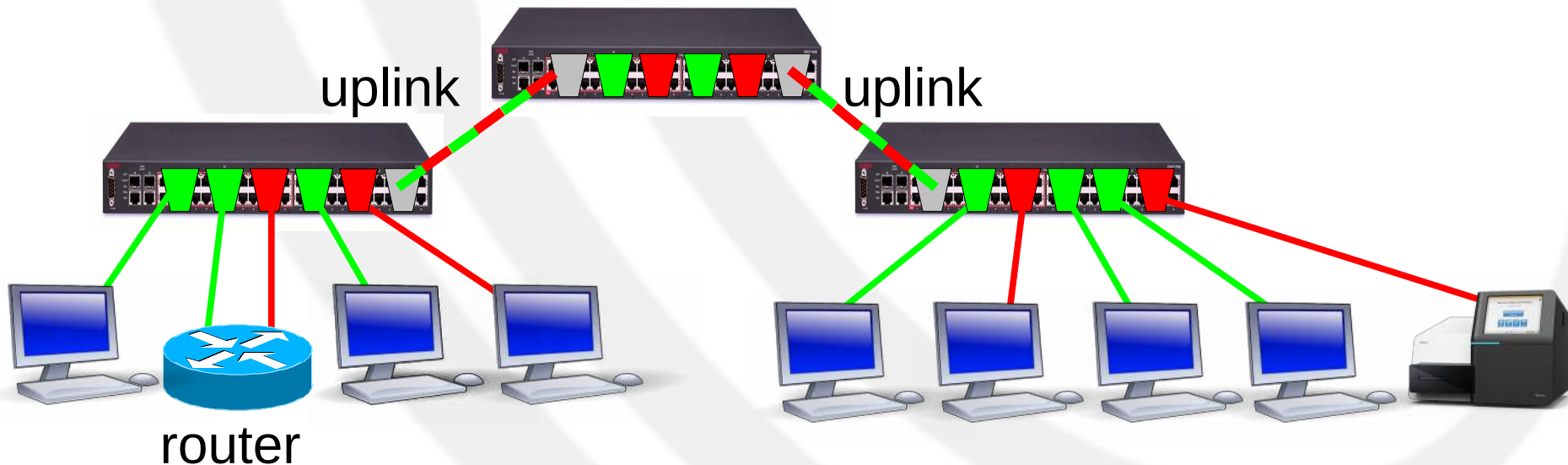
Virtual LAN (2)

- Dal punto di vista del protocollo IP ogni VLAN è una sotto-rete diversa con specifico prefisso
- Stazioni appartenenti a VLAN diverse comunicano tra loro solo attraverso un router
- Il router deve essere collegato ad entrambe le VLAN



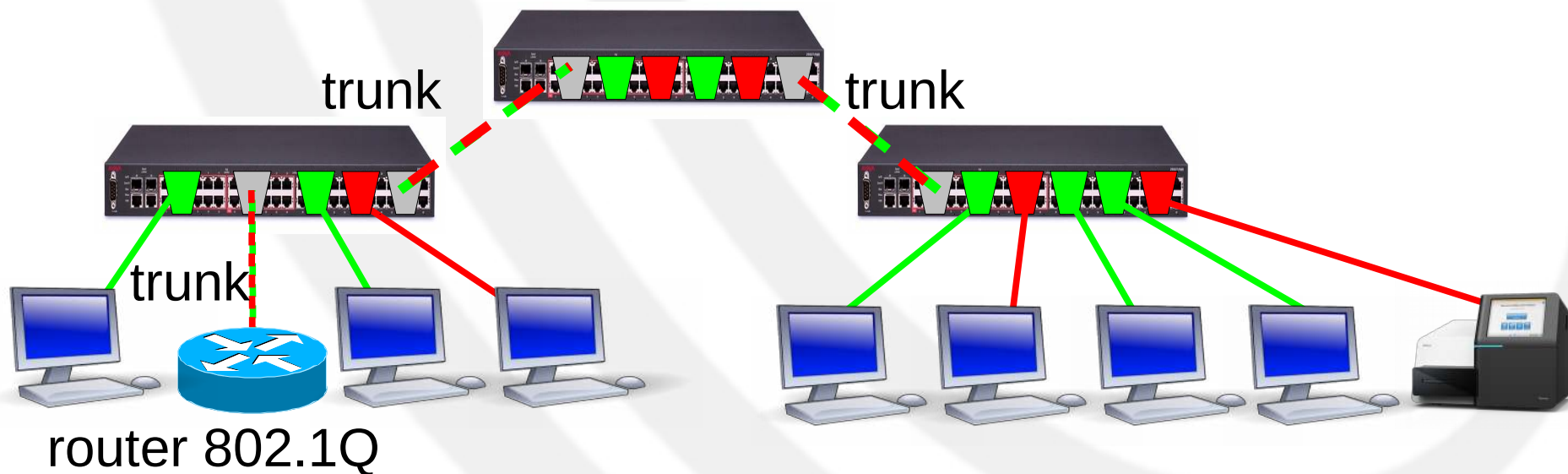
VLAN su più switch

- I link direttamente collegati ai PC portano sicuramente traffico appartenente ad una sola VLAN ma i collegamenti di uplink tra switch necessariamente portano PDU ethernet di entrambe le VLAN
- Quindi il passaggio per una porta da solo non basta più per “colorare” una PDU



VLAN su più switch (2)

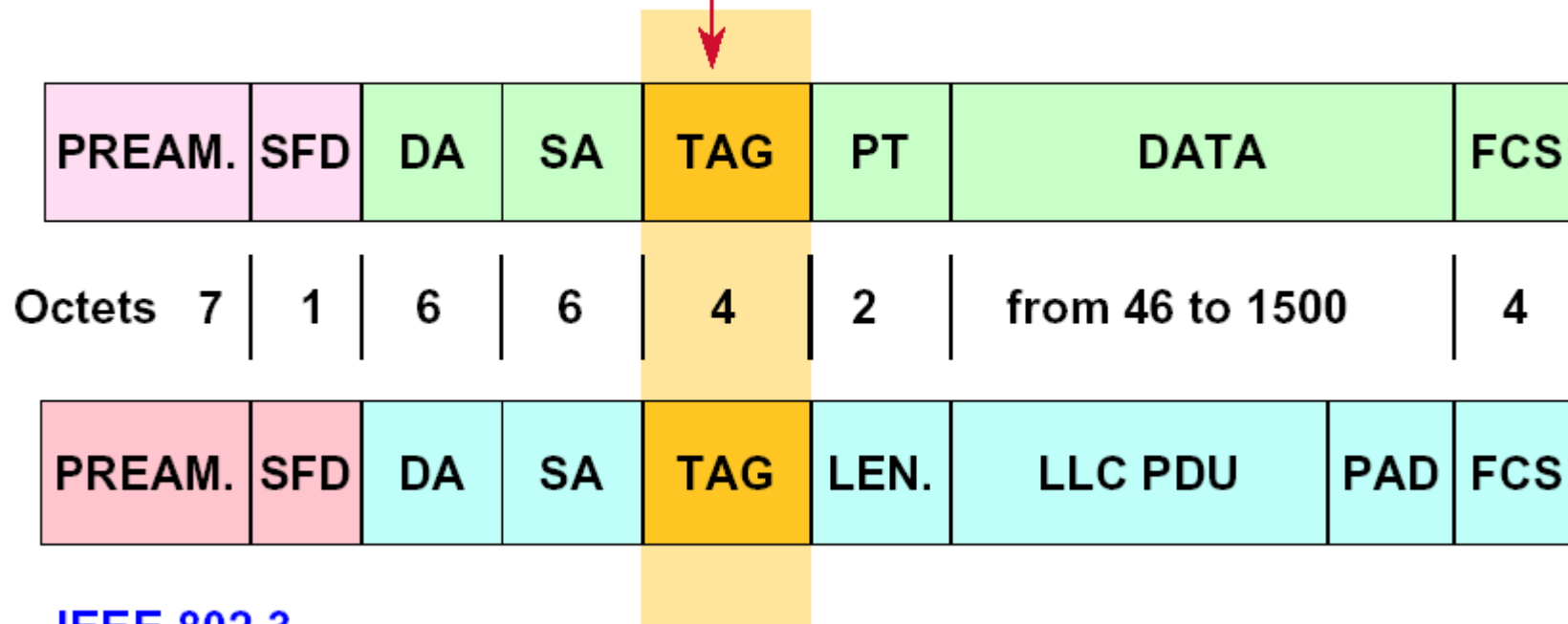
- Occorre scrivere un ID della VLAN nella trama ethernet (standard VLAN 802.1Q)
 - Le porte “colorate” degli switch periferici lo aggiungono sulle PDU entranti e lo rimuovono da quelle uscenti
 - Non crea problemi di compatibilità con le stazioni utente
 - Utile per dare priorità diverse alle PDU ethernet nelle code degli switch
- Le porte “grigie” preservano l’ID → porte impostate con attributo “trunk”
- Un router conforme allo standard 802.1Q può gestire tali ID in modo da essere collegato ad una porta trunk con un solo cavo di rete (invece di un cavo per ogni VLAN creata)



VLAN 802.1Q

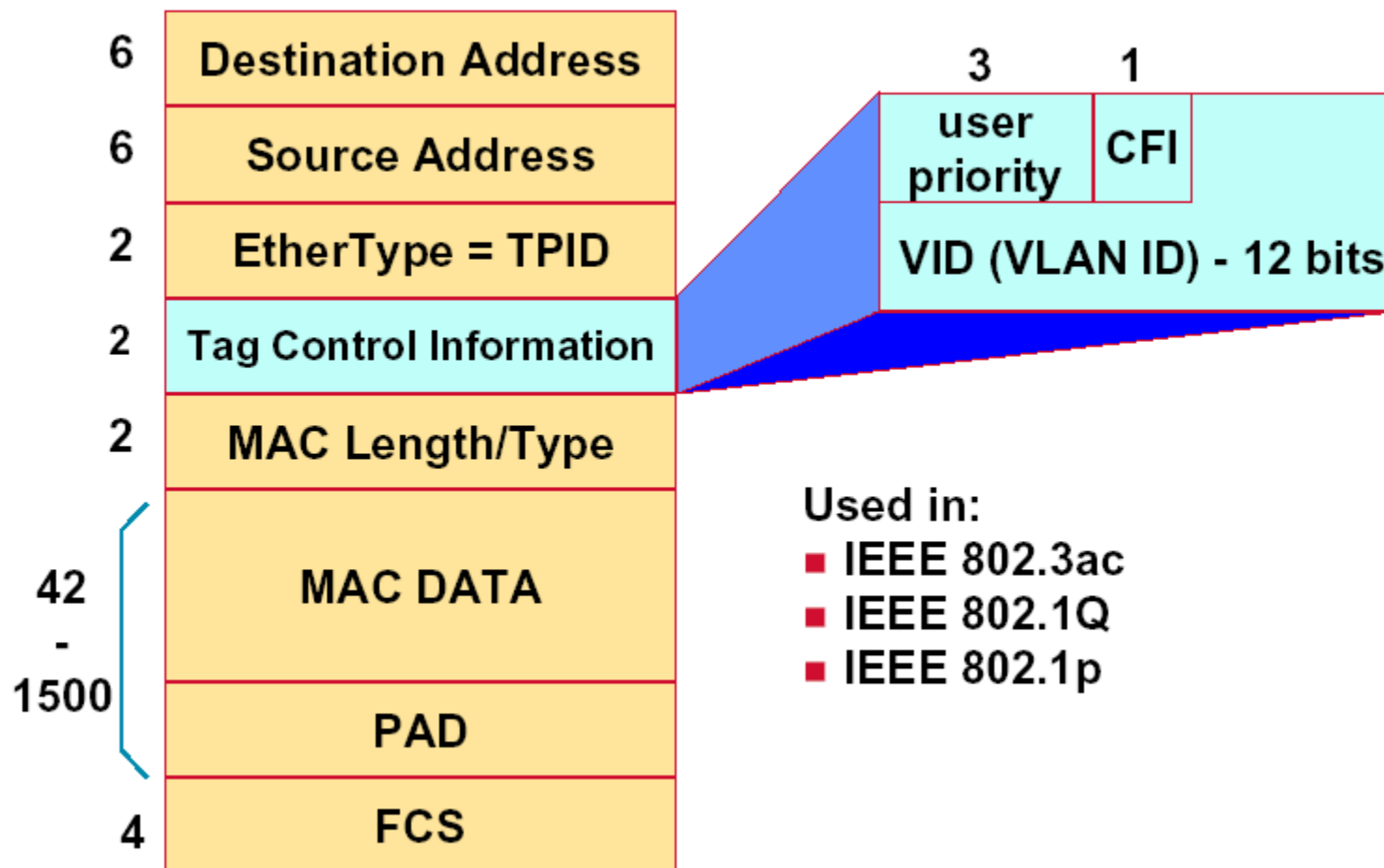
Ethernet v2.0

New Field



IEEE 802.3

VLAN 802.1Q

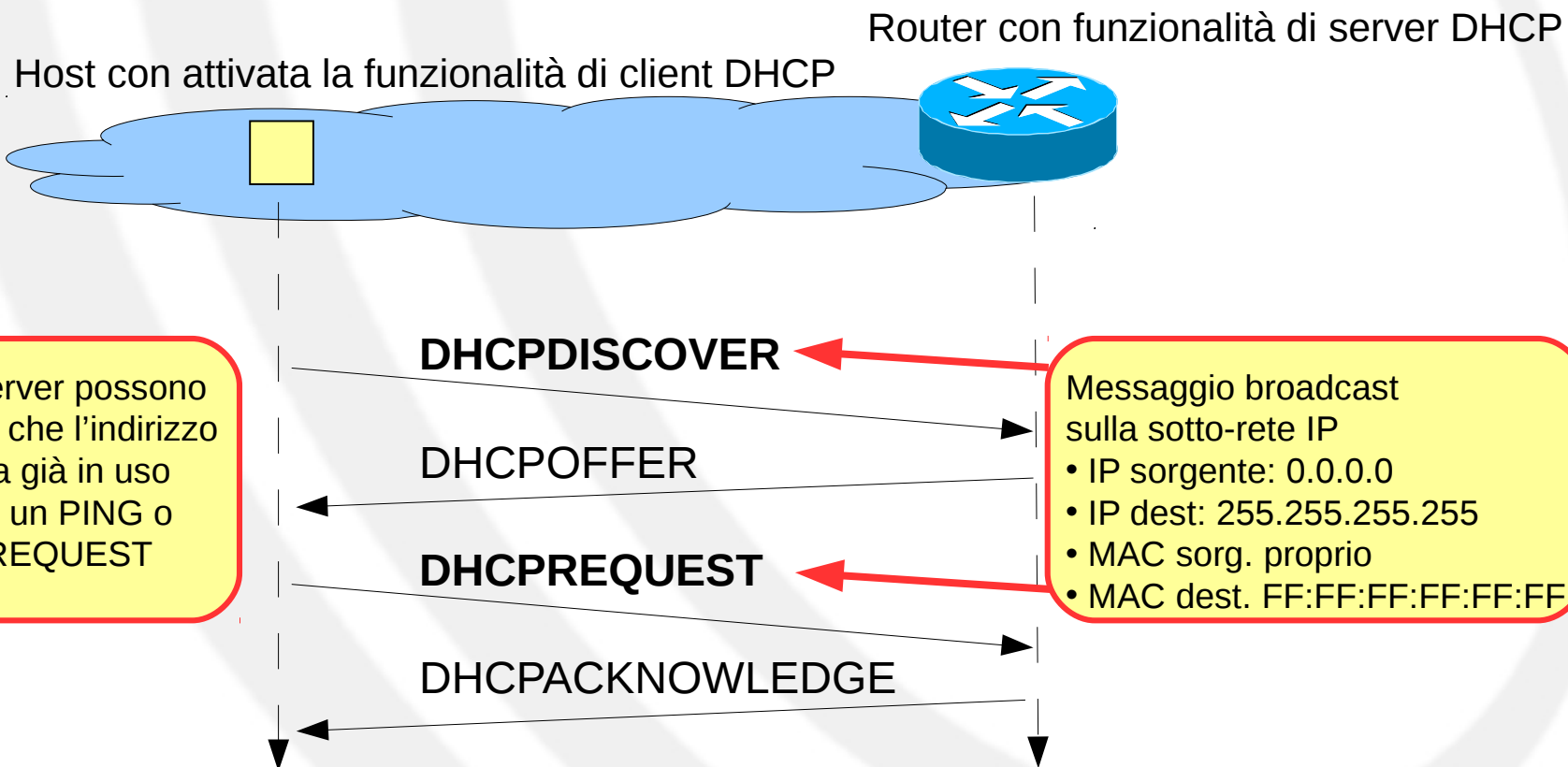


Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Protocollo client/server utilizzato per la configurazione automatica delle interfacce di rete degli host
 - Indirizzo IP / Netmask
 - Indirizzo IP del default gateway
 - Indirizzo IP del server DNS
- Server DHCP
 - Presente sulla ciascuna sotto-rete IP
 - Generalmente implementato come funzionalità del router di frontiera
 - Fornisce indirizzi IP aventi tutti lo stesso prefisso e netmask
 - Le info hanno una scadenza temporale (*lease time*) per evitare lo spreco di indirizzi
 - Viene contattato durante la fase di bootstrap dell'host oppure di attivazione dell'interfaccia di rete

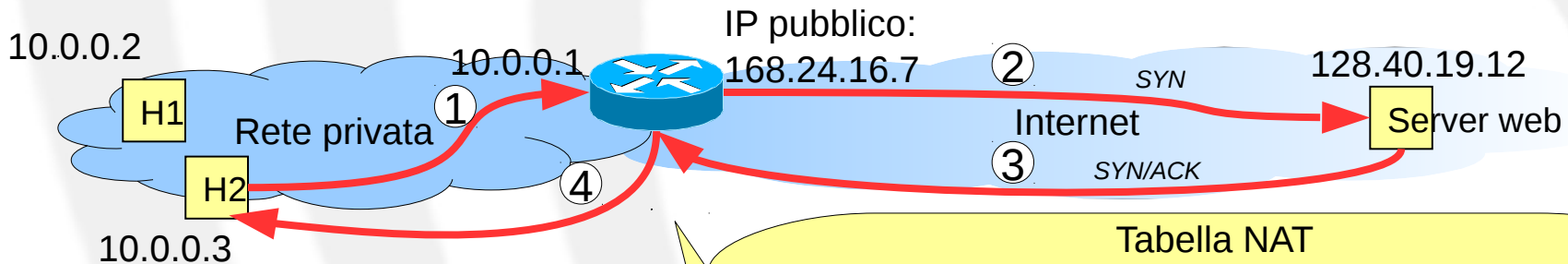
DHCP: comportamento

- Basato su Bootstrap Protocol (application layer) UDP (transport layer) IP (network layer)



Network Address Translation (NAT)

Router con funzionalità NAT



- Lotti di indirizzi IP privati (ma propagati su Internet)

- 10.X.Y.Z
- 172.16.0.0-172.31.255.255
- 192.168.X.Y

- Il NAT si attiva e genera una riga nella sua tabella al passaggio di un pacchetto dalla rete privata verso Internet

- Non è possibile raggiungere un server nella rete privata a meno di inserire una regola statica nella tabella del NAT (detto Reverse NAT o Port Forwarding) come nella riga rossa dell'esempio

Tabella NAT

Interfaccia interna (IP - porta)	Interfaccia esterna (IP - porta)	Protocollo (TCP/UDP)
10.0.0.3 - 2750	168.24.16.7 - 4001	TCP
...	...	...
10.0.0.2 - 80	168.24.16.7 - 80	TCP

	IP origine	IP dest.	Porta orig.	Porta dest.
①	10.0.0.3	128.40.19.12	2750	80
②	168.24.16.7	128.40.19.12	4001	80
③	128.40.19.12	168.24.16.7	80	4001
④	128.40.19.12	10.0.0.3	80	2750

Routing Information Protocol (RIP)

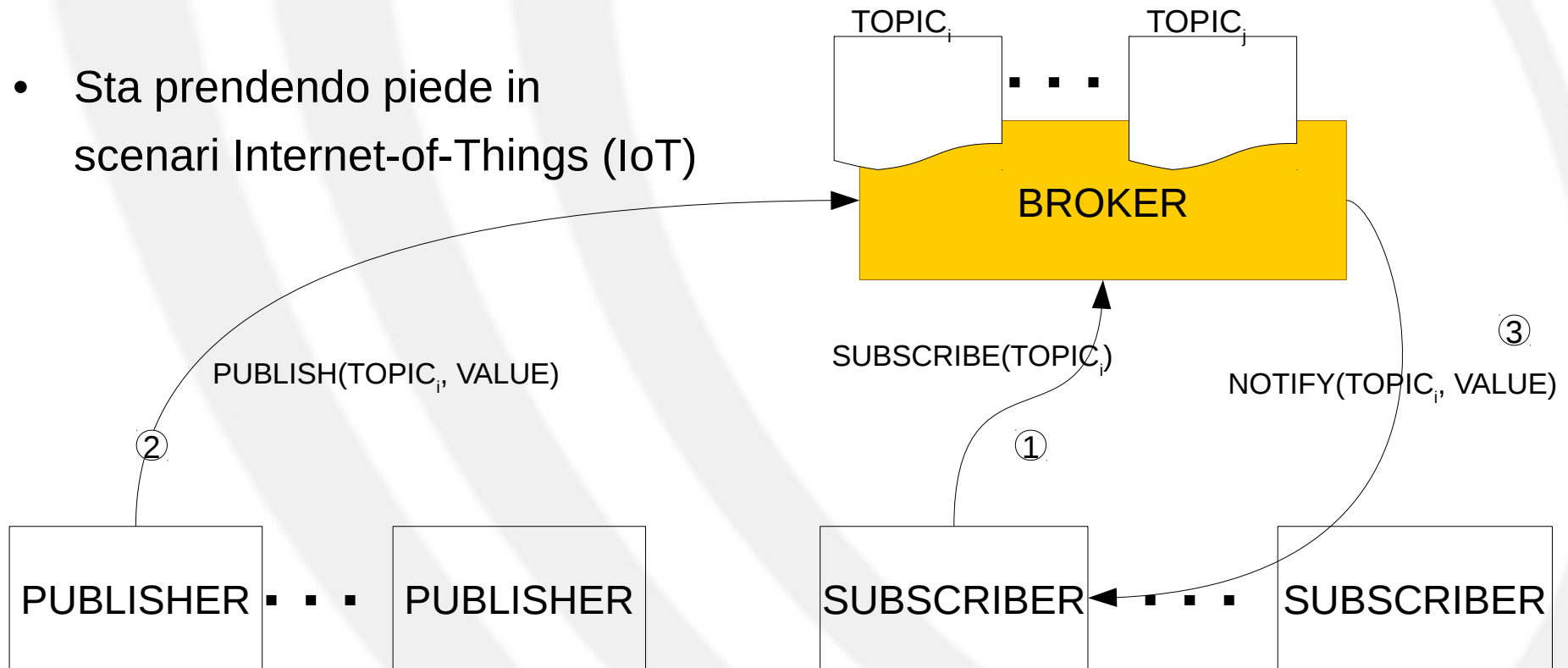
- Protocollo/algoritmo di routing per la compilazione automatica delle tabelle di routing da parte di ciascun router
- Dialogo tra router che si scambiano info sulla raggiungibilità delle sottoreti IP mondiali
- Protocollo/algoritmo di tipo *distance vector*
 - Periodicamente ogni router invia **ai propri vicini** il vettore delle distanze **verso tutte le sottoreti del mondo**
 - Ciascun router utilizza sui vettori ricevuti gli algoritmi di Bellman-Ford e Ford-Fulkerson per aggiornare il proprio vettore delle distanze
- Semplice e adatto per piccole reti ma poco scalabile su Internet dove oggi si usa OSPF e BGP

Cisco IOS

- Sistema operativo interno agli switch e router Cisco
- Serve per la configurazione interna di tali apparati
 - VLAN
 - Interfacce del router
 - Server DHCP
 - Funzionalità di NAT
 - Protocollo di routing
- Vedere lucidi di approfondimento

Paradigma Publisher/Subscriber (PUB/SUB)

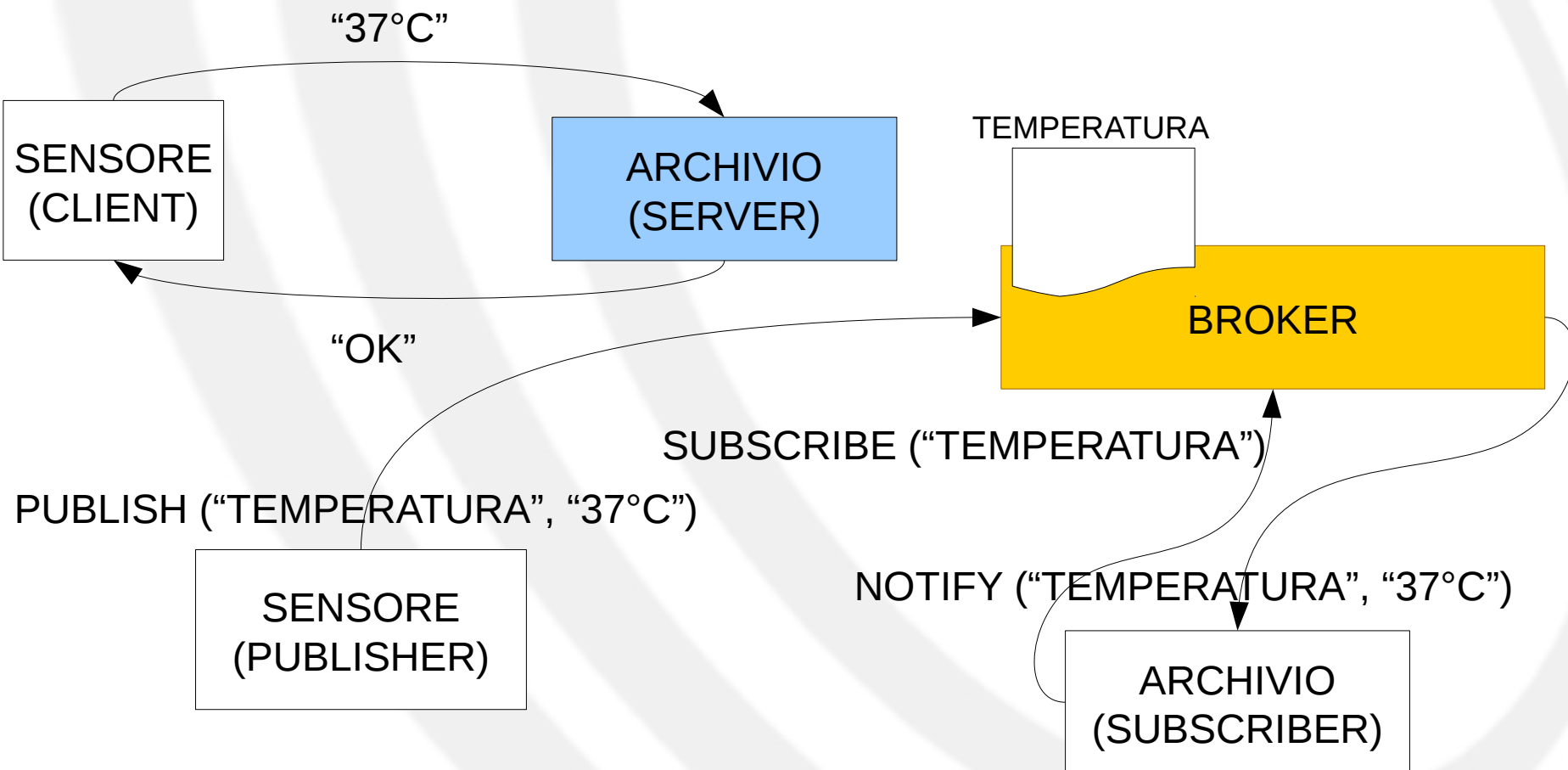
- Sta prendendo piede in scenari Internet-of-Things (IoT)



Confronto client/server – pub/sub

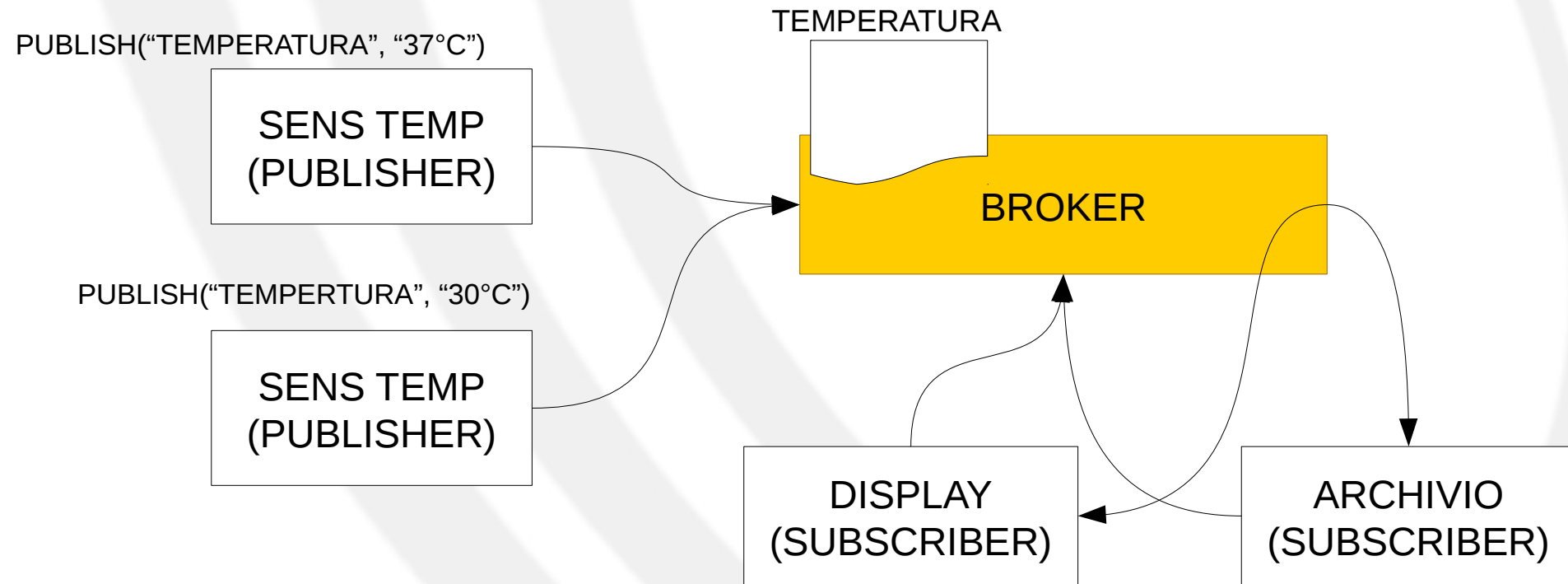
- L'host su cui gira un programma server deve avere requisiti particolari
 - Sempre acceso
 - Sempre raggiungibile su Internet
 - Capace di rispondere ad un numero anche molto grande di client
- In un'applicazione pub/sub è il broker ad assumere le prerogative tipiche del server mentre i publisher e i subscriber sono come dei client
- Un'applicazione client/server si può trasformare sempre in un'applicazione pub/sub dove i client e server originari diventano più leggeri e la complessità viene scaricata sull'host che fa da broker

Esempio di trasformazione c/s → pub/sub



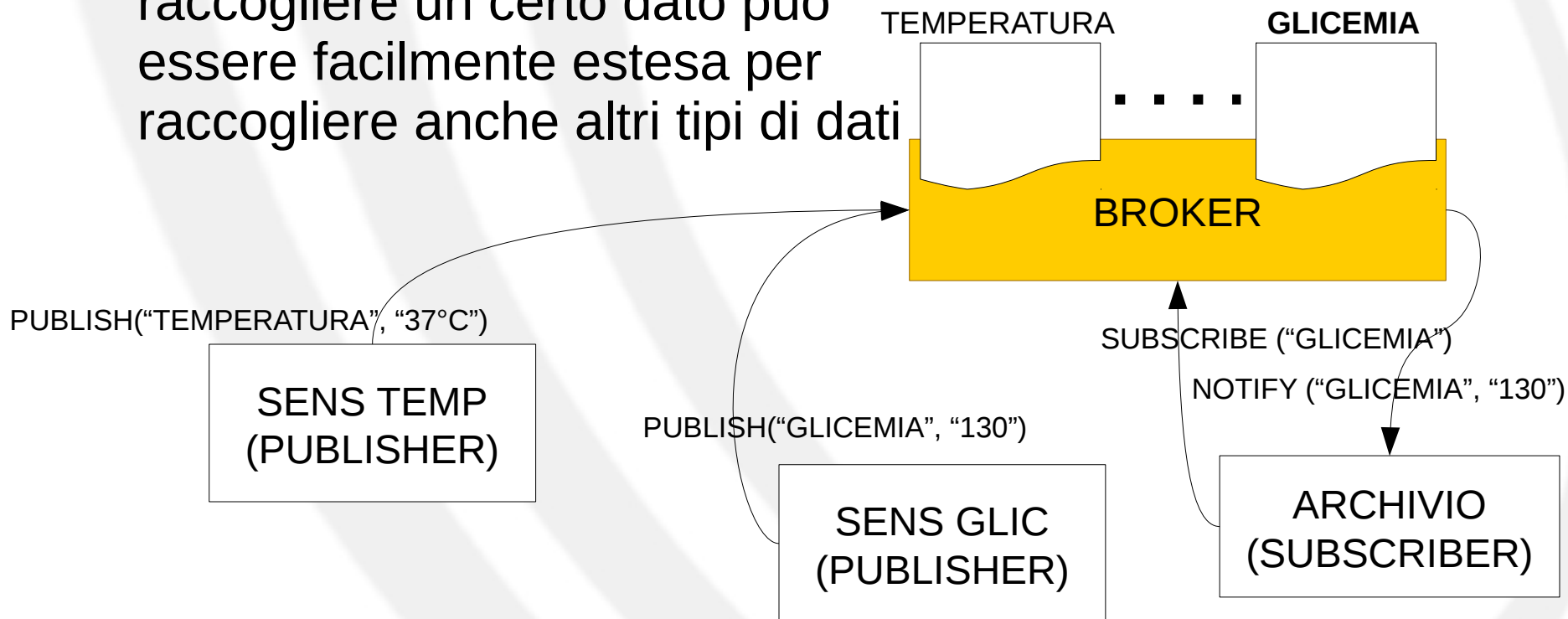
Vantaggi di una architettura pub/sub

- Architettura multi-a-molti



Vantaggi di una architettura pub/sub

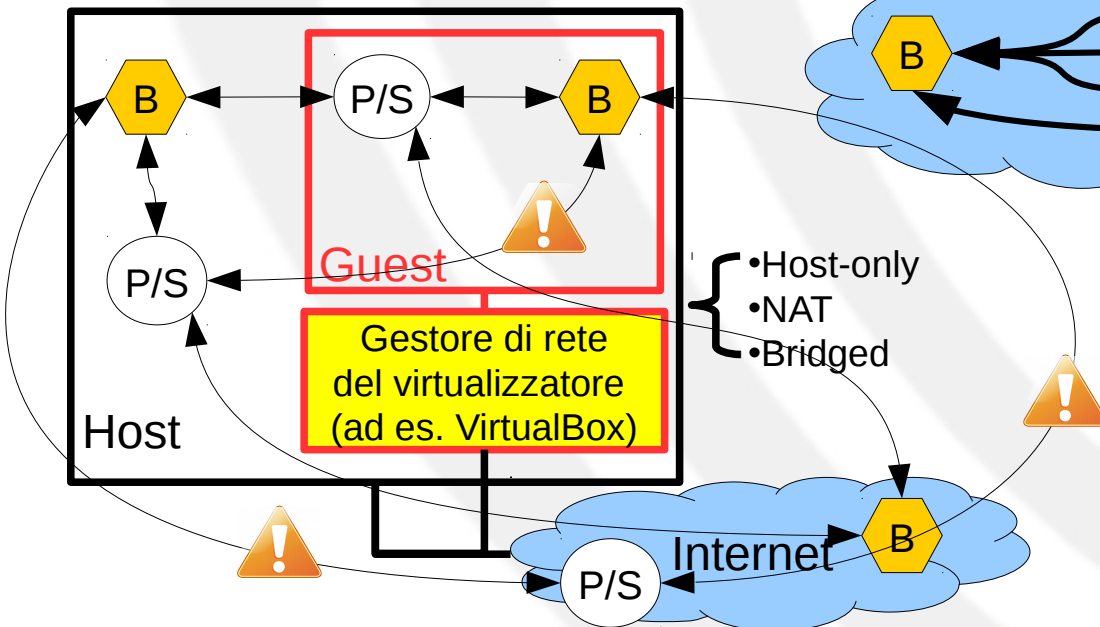
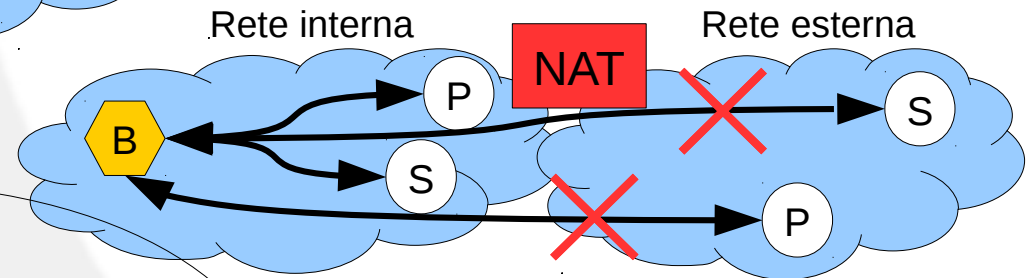
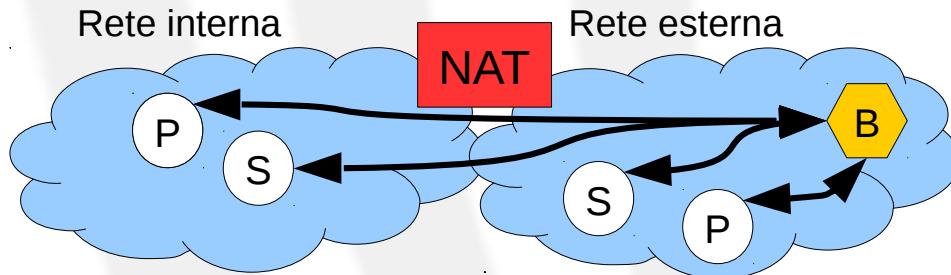
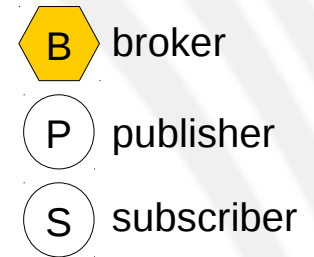
- Un'architettura costruita per raccogliere un certo dato può essere facilmente estesa per raccogliere anche altri tipi di dati



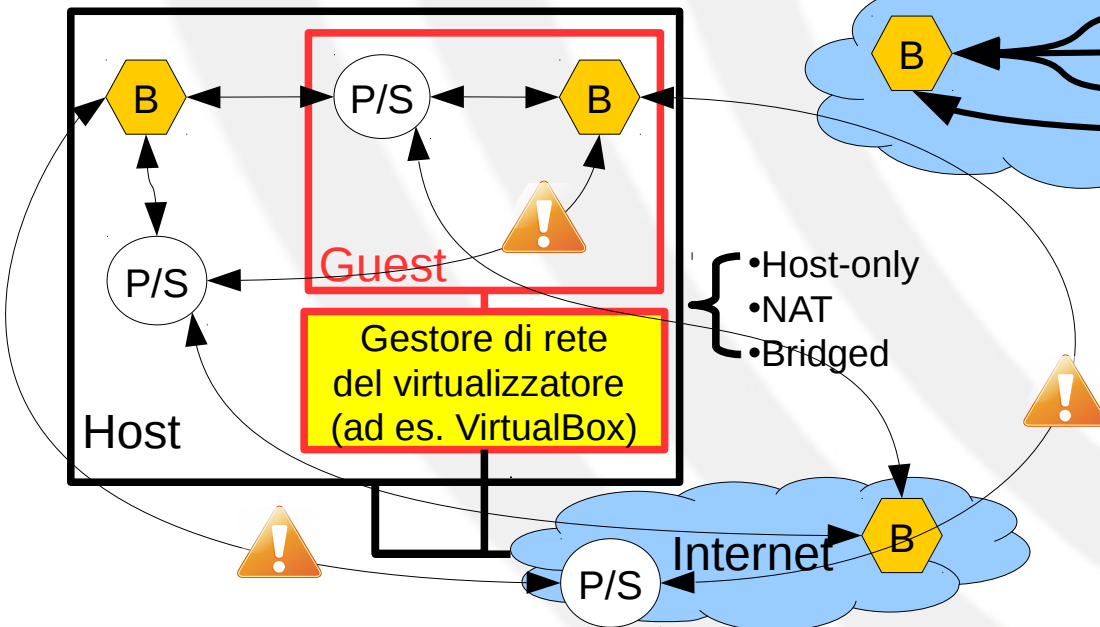
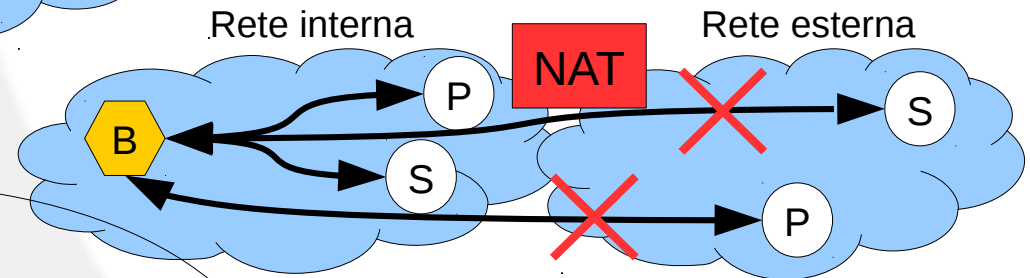
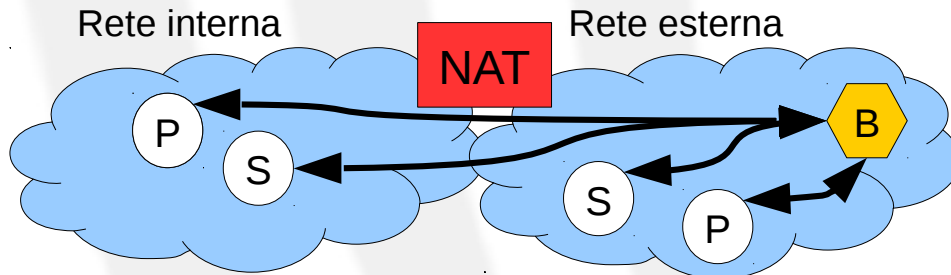
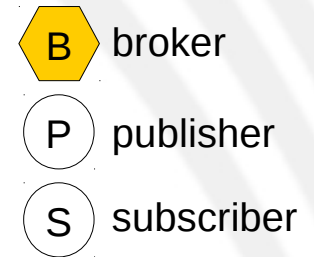
Esempi di architetture pub/sub

- Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
 - <https://mqtt.org/>
 - Implementazioni
 - Mosquitto (C/C++)
 - Paho (Python)
- Apache Kafka
 - <https://kafka.apache.org/>

Posizionamento del broker



Posizionamento del broker

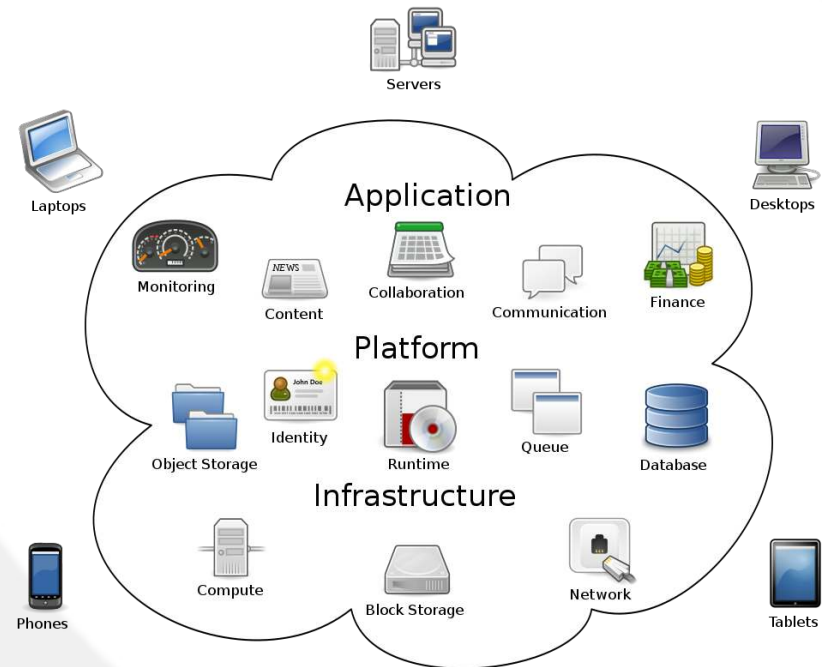


Chi mi dà un broker pubblico per fare un test?

Provate:
broker.hivemq.com

Cloud computing

- Gruppo di host in rete che forniscono servizi di calcolo e memorizzazione senza essere indirizzati o gestiti individualmente dagli utenti
 - Amazon Web Service
 - Google Cloud
 - Microsoft Azure
 - Dropbox
- L'intero insieme di hardware e software è gestito dal fornitore del cloud che si fa pagare con una politica a consumo oppure forfettaria
- Tecnologie abilitanti per il cloud:
 - Utenti perennemente connessi in rete
 - Virtualizzazione per ottimizzare l'uso delle risorse HW
 - Webservice per sfruttare le risorse di calcolo da remoto



Cloud computing: servizi offerti

- **On-site:** l'hardware è mio e si trova a casa mia; devo gestire tutto io senza cloud.
- **Infrastructure as a Service (IaaS):** affitto una macchina virtuale “vuota” su cui installo il mio sistema operativo
- **Platform as a Service (PaaS):** affitto l'uso di un ambiente in cui installare direttamente le mie applicazioni (ad es. con Docker)
- **Software as a Service (SaaS):** affitto l'uso di applicazioni già installate, ad es.
 - Web server
 - Database server
 - Broker per pub/sub

On-site	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking

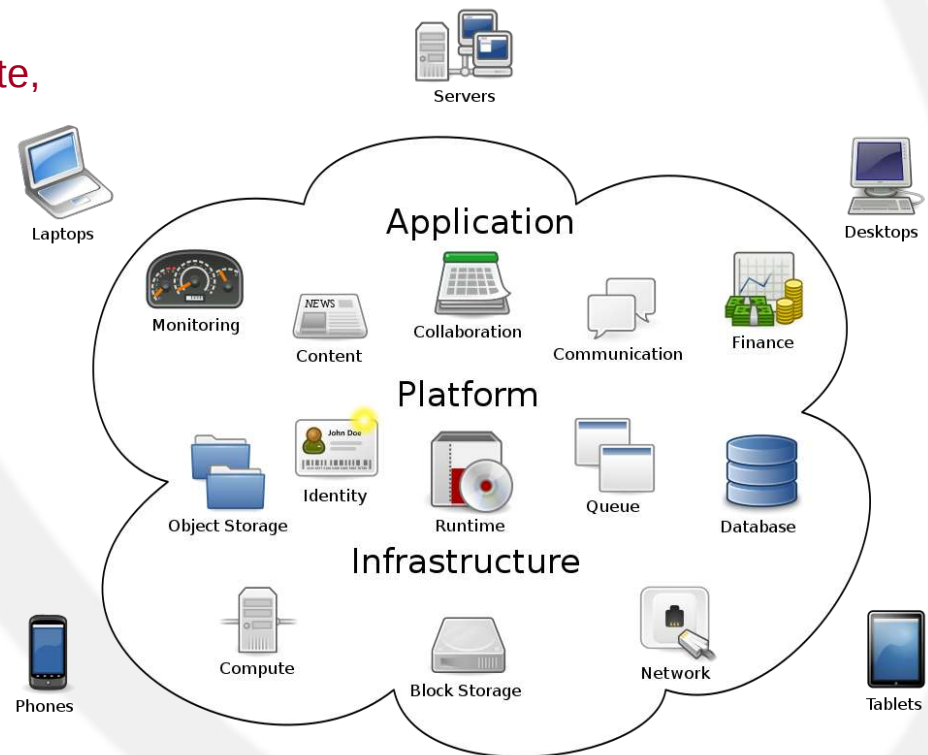
■ You manage
■ Service provider manages

Sistema di containerizzazione

Fonte: www.redhat.com

Cloud computing e pub/sub

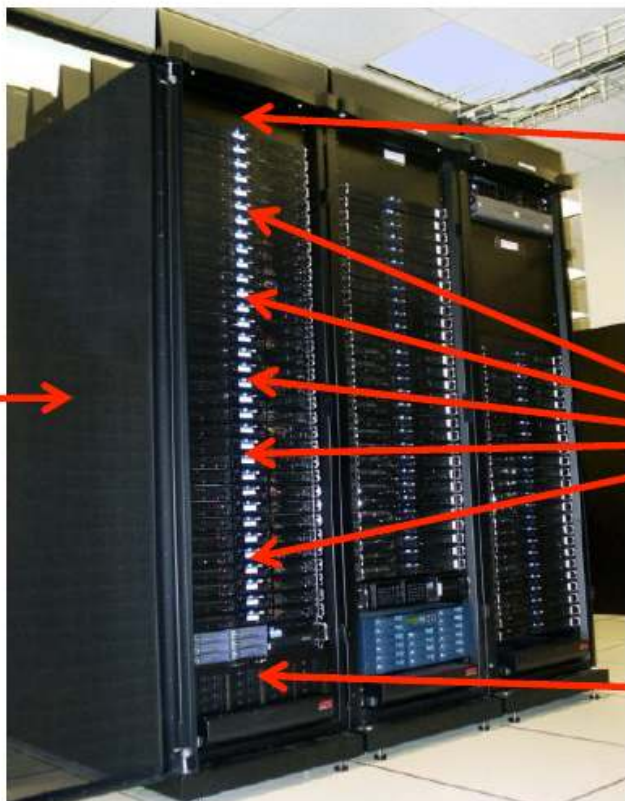
- Il cloud è il “luogo” ideale per ospitare un broker
 - Sempre acceso, sempre accessibile in rete, prestazioni aumentabili a piacere
- Due alternative:
 - Affitto di una macchina virtuale in cui installare il proprio broker preferito (IaaS)
 - Affittare direttamente l'uso del broker già installato dal gestore del cloud (SaaS)



Data center

- Aggregazione di computer e hard disk collegati da una rete Ethernet/IP ad alte prestazioni
- Il cloud si basa su molteplici data center distribuiti per il mondo per motivi di affidabilità e comodità di accesso a
 - approvvigionamento energetico e relativo costo
 - temperature esterne basse

Data center: organizzazione fisica



Rack



Ethernet switch
10Gb/s-100Gb/s
per collegare tutti
assieme



Unità di
calcolo
(blade)

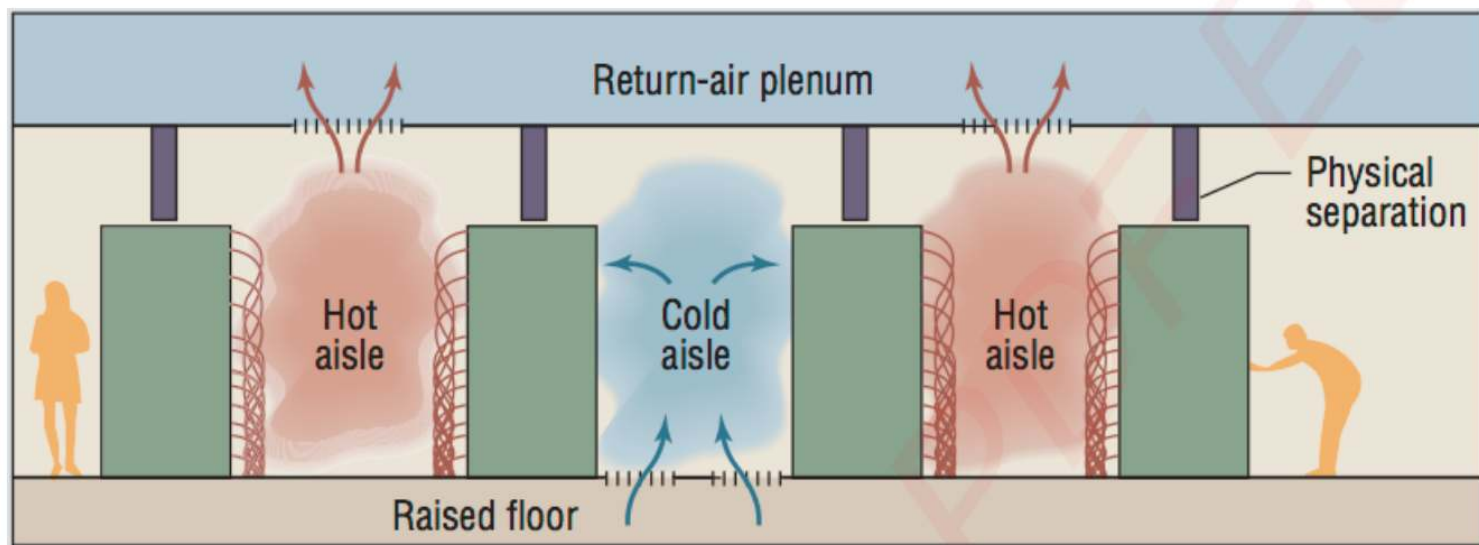


Batterie di
hard disk
(sempre
sotto forma
di "blade")

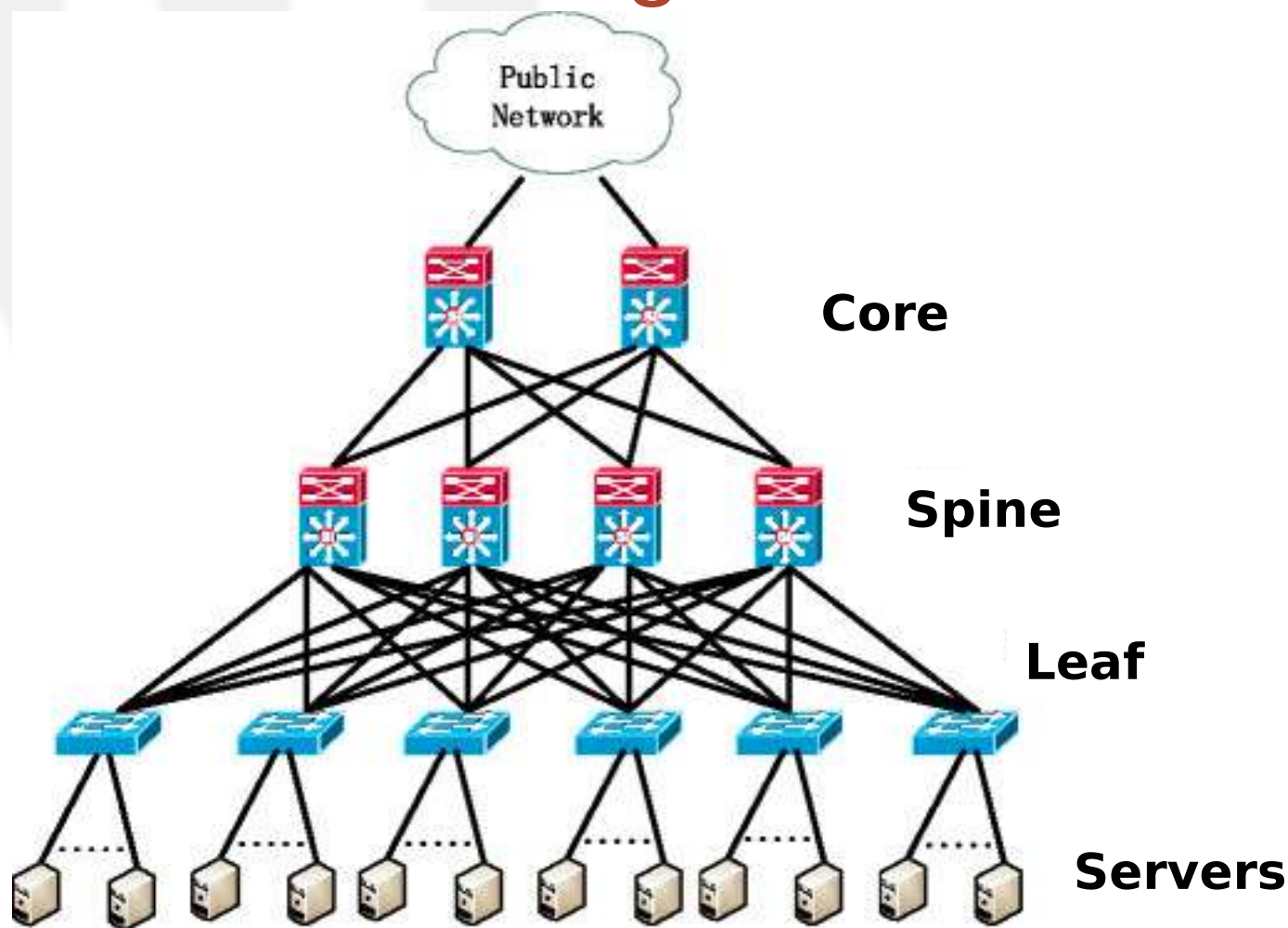
Data center: organizzazione fisica



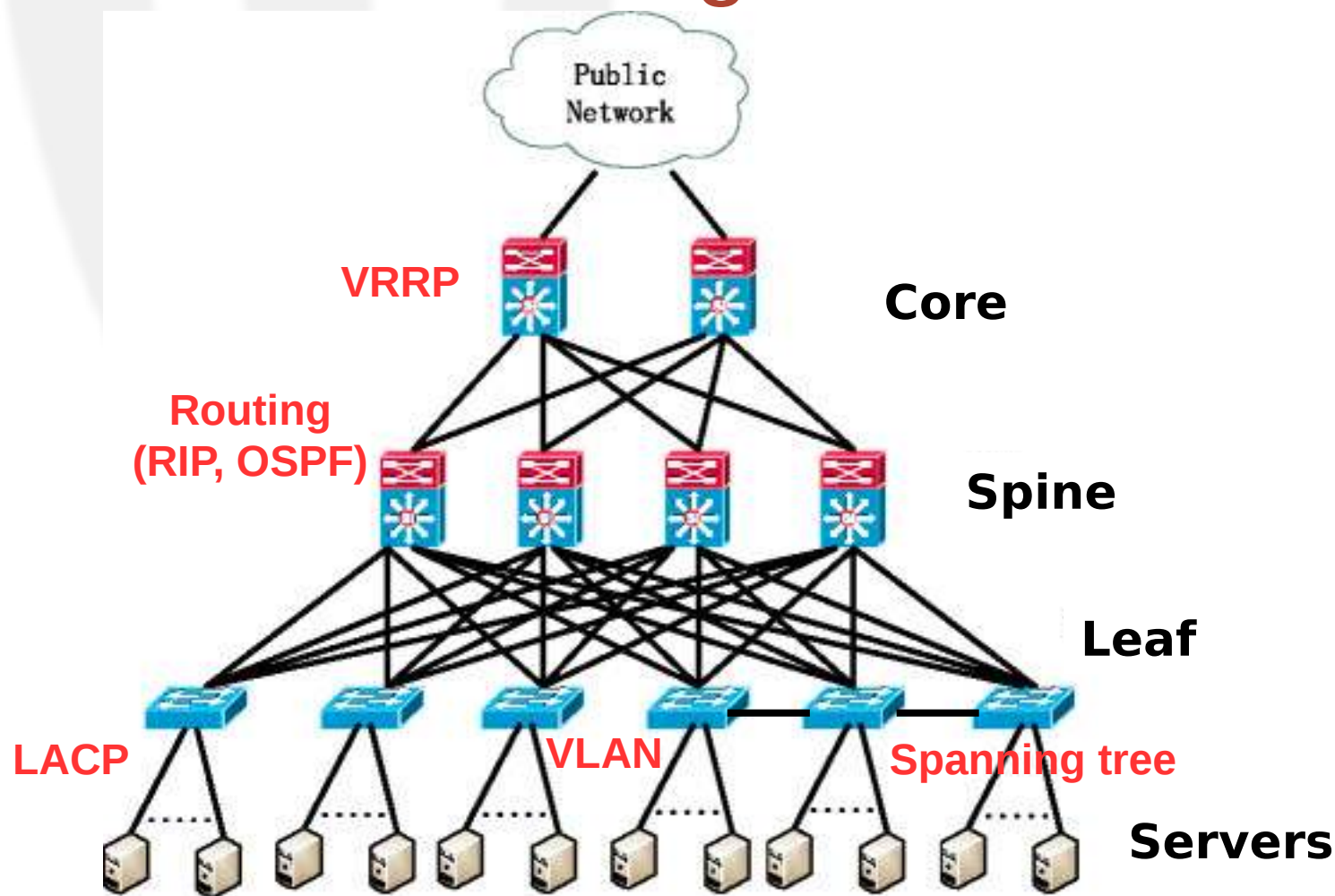
Ciascun
armadio
contiene fino
a 60 blade



Data center: organizzazione di rete

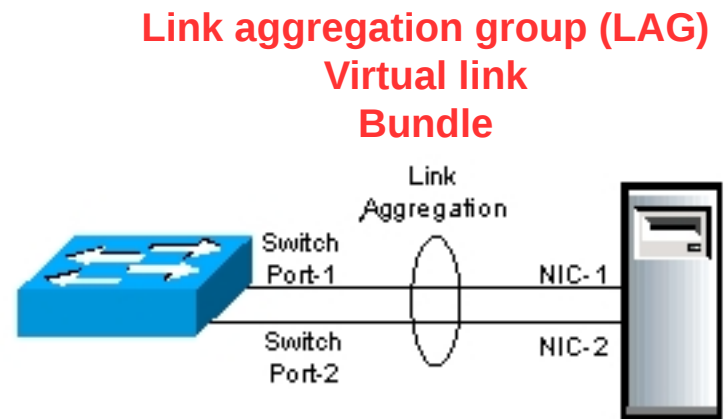


Data center: organizzazione di rete



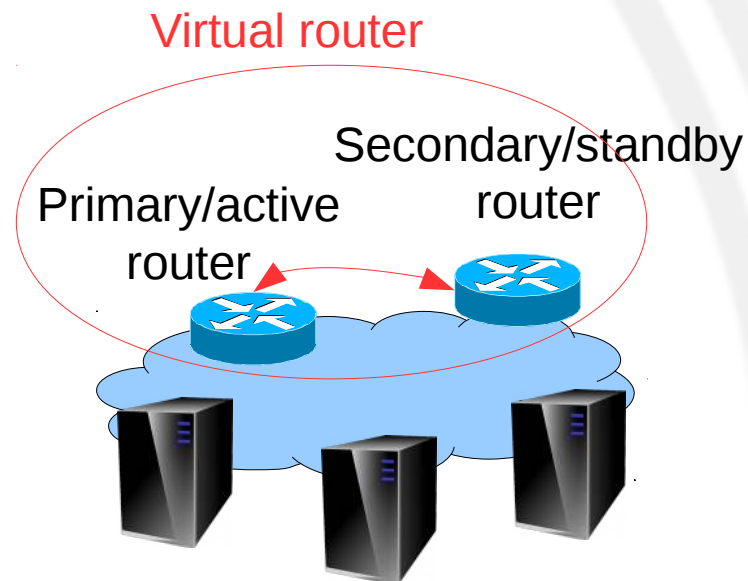
Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3ad (LACP)

- Standard della famiglia IEEE 802
- Raggruppamento di più interfacce Ethernet fisiche in un'unica interfaccia logica
 - **Aggregazione della capacità**
 - **Ridondanza**
- Configurazione
 - automatica mediante invio di pacchetti LACP allo switch
 - manuale da parte del sistemista
- Le porte dello switch coinvolte devono appartenere alla stessa VLAN



Virtual router redundancy protocol (VRRP)

- Permette di avere un router primario attivo ed un router in “hot standby” pronto ad entrare in azione se il router primario andasse in crash
- Associazione dinamica del default gateway per i vari host di una rete IP
 - non è un concorrente di DHCP
 - gli host vedono un solo router virtuale
- Protocolli utilizzati
 - comunicazione tra i router per l’elezione del primary router
 - solo il primary router risponde alle richieste ARP degli host che quindi non si accorgono di nulla



Software Defined Network (SDN)

- Sistema per la configurazione avanzata di una grossa rete
 - Internet Service Provider
 - data center
- Vedere lucidi di approfondimento